狭义相对论诞生的背景

经典物理理论完美的形式和预言的正确性：

1 牛顿力学预言海王星

2 热学与分子运动论

3 波动光学的成就

4 麦克斯韦电磁理论对电磁波的预言

……

“物理学的大厦已基本建成，后辈物理学家只要做些修补工作就行了”。

著名的英国物理学家J.J.汤姆孙

经典物理的大厦基本建成 ……

在经典物理晴空中飘浮着两朵乌云，令人不安

---开尔文(W.汤姆孙)1900 新千年的祝词

1)光速不随参考系运动变化；
2)黑体辐射规律

两朵乌云背后是另一片更广阔的天地

▲ 相对论

狭义相对论

广义相对论 —— 引力、天体

▲ 量子力学

第八章　狭义相对论基础

special relativity

§1 力学相对性原理和伽利略变换
§2 狭义相对论的基本假设
§3 同时性的相对性
§4 洛仑兹变换
§5 时间膨胀　长度缩短
§6 相对论速度变换
§7 相对论的质量和动量
§8 相对论能量
*§9 相对论动量能量的变换
*§10 相对论力的变换

§1 力学相对性原理和伽利略变换

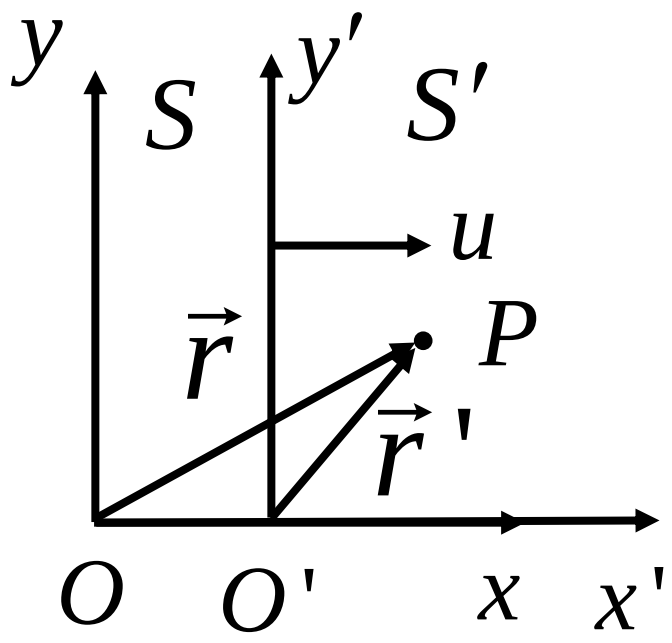
在两个惯性系中考察同一物理事件

一. 伽利略变换 Galilean transformation

设惯性系S 和相对S 运动的惯性系 S′

$t = 0$, O和O`重合

t 时刻，物体到达 P点



$\boxed{S}$ $\vec{r}(x,y,z,t)$ $\vec{v}$ $\vec{a}$

$\boxed{S'}$ $\vec{r}\,'(x',y',z',t')$ $\vec{v}\,'$ $\vec{a}\,'$

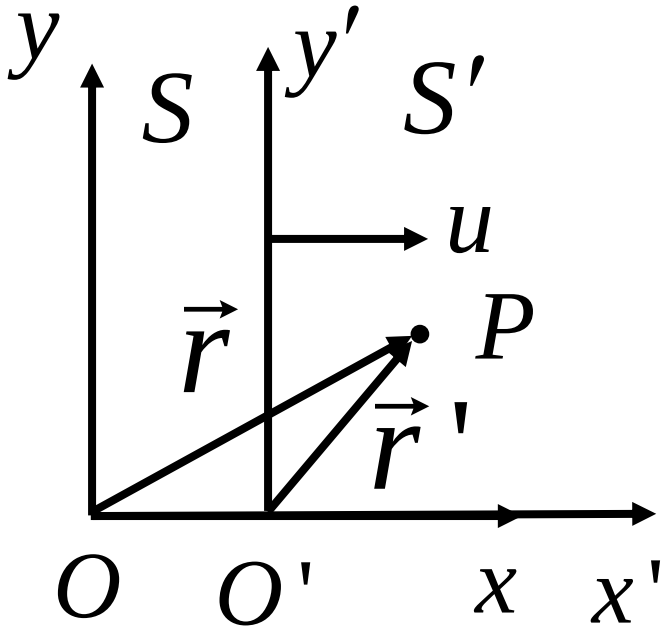
正变换

$$x' = x - ut$$
$$y' = y$$
$$z' = z$$
$$t' = t$$

逆变换

$$x = x' + ut'$$
$$y = y'$$
$$z = z'$$
$$t = t'$$

伽利略变换



速度变换与加速度变换

正

$$\boxed{\begin{aligned} v'_x &= v_x - u \\ v'_y &= v_y \\ v'_z &= v_z \end{aligned}}$$

两个都是
惯性系

$$\boxed{\begin{aligned} a'_x &= a_x \\ a'_y &= a_y \\ a'_z &= a_z \end{aligned}}$$

逆

$$\boxed{\begin{aligned} v_x &= v'_x + u \\ v_y &= v'_y \\ v_z &= v'_z \end{aligned}}$$

$$\boxed{\begin{aligned} a_x &= a'_x \\ a_y &= a'_y \\ a_z &= a'_z \end{aligned}}$$

二. 牛顿的相对性原理

Newton Principle of relativity

$\boxed{S}$ $\vec{F}$ m $\vec{a}$

$\boxed{S'}$ $\vec{F}'$ m' $\vec{a}'$

- 在牛顿力学中

力与参考系无关 $\vec{F} = \vec{F}'$

质量与运动无关 $m = m'$

惯性系S 和惯性系 S' $\vec{a} = \vec{a}'$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{F}' = m'\vec{a}'$$

力学规律

在任何惯性系中形式相同

或 牛顿力学规律在伽利略变换下形式不变

或 牛顿力学规律是伽利略不变式

或 牛顿力学规律具有伽利略变换对称性

其它推论如：动量守恒定律

S $$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}_{10} + m_2\vec{v}_{20}$$

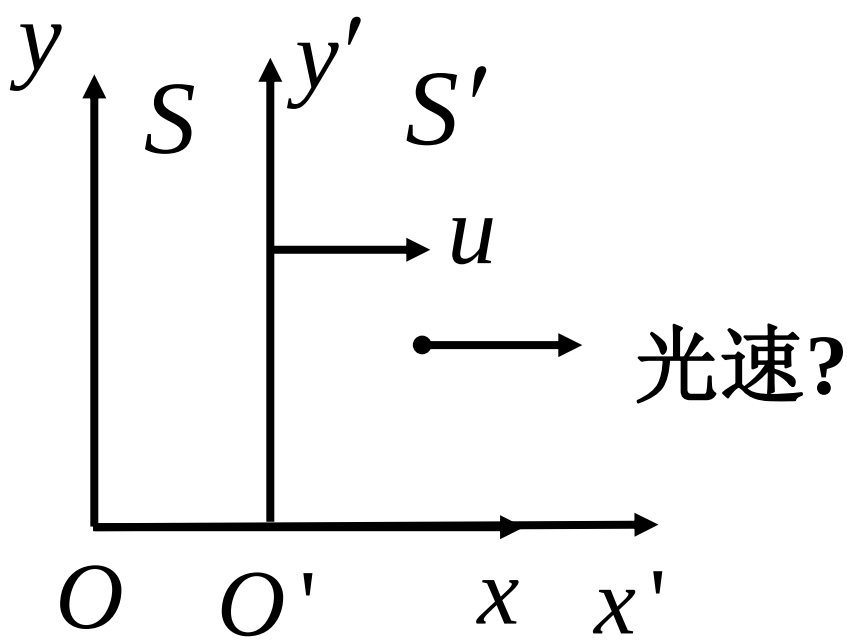
S' $$m_1'\vec{v}_1' + m_2'\vec{v}_2' = m_1'\vec{v}_{10}' + m_2'\vec{v}_{20}'$$

§2 狭义相对论的基本假设

一. 伽利略变换的困难

电磁场麦克斯韦方程组不服从伽利略变换

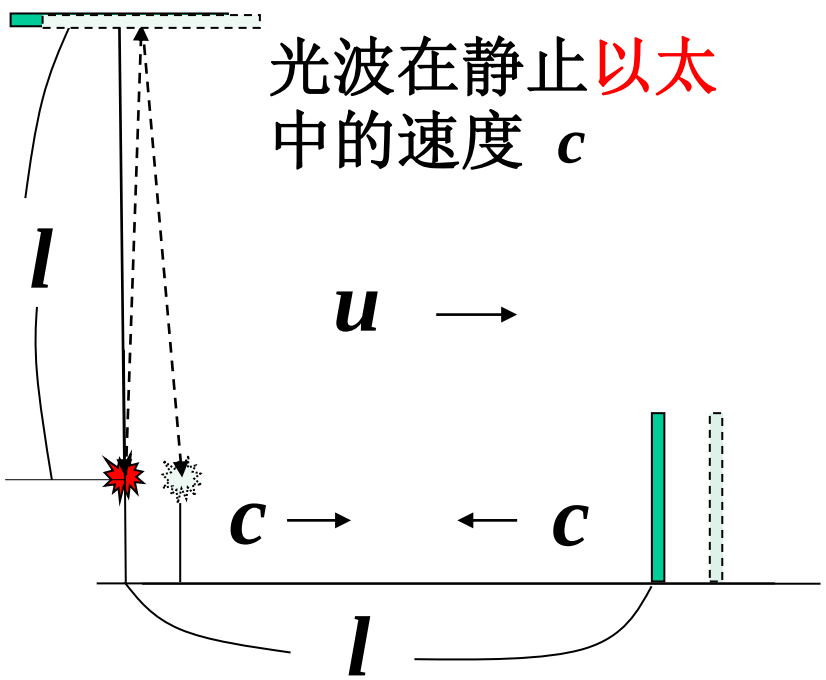
光速c 是普适常量



$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

以太假说的提出

实验结果：迈克耳逊–莫雷（MM）的 0 结果



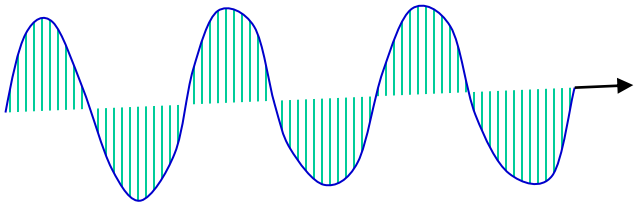
$$t_1 = \frac{l}{c-u} + \frac{l}{c+u} = \frac{2l}{c}\frac{1}{(1-\frac{u^2}{c^2})}$$

$$t_2 = \frac{2l}{\sqrt{c^2-u^2}}$$

$$\Delta t \approx \frac{lu^2}{c^3}$$

迈克尔逊干涉仪
没有测到!

爱因斯坦追光理想实验



二. 爱因斯坦的狭义相对论基本假设

1. 一切物理规律在任何惯性系中形式相同

--- 相对性原理

2. 光在真空中的速度与发射体的运动状态无关

—— 光速不变原理

- 公理
- *Einstein* 的相对性理论 是 *Newton*理论的发展

一切物理规律

力学规律

- 光速不变与伽利略变换

与伽利略的速度变换原理相孛

- 观念上的改变

伽利略变换有问题！

牛顿力学

时间标度

长度标度

质量的测量

→ 与参考系无关

速度与参考系有关

（相对性）

狭义相对论力学

光速不变

→ 长度 时间 质量

与参考系有关

（相对性）

时间相对性？

§3 同时性的相对性

relativity of simultaneity

一. 同时性

1. 什么是时间？

有关同时性的判断　　事件与钟

2. 同步钟　synchronized clocks

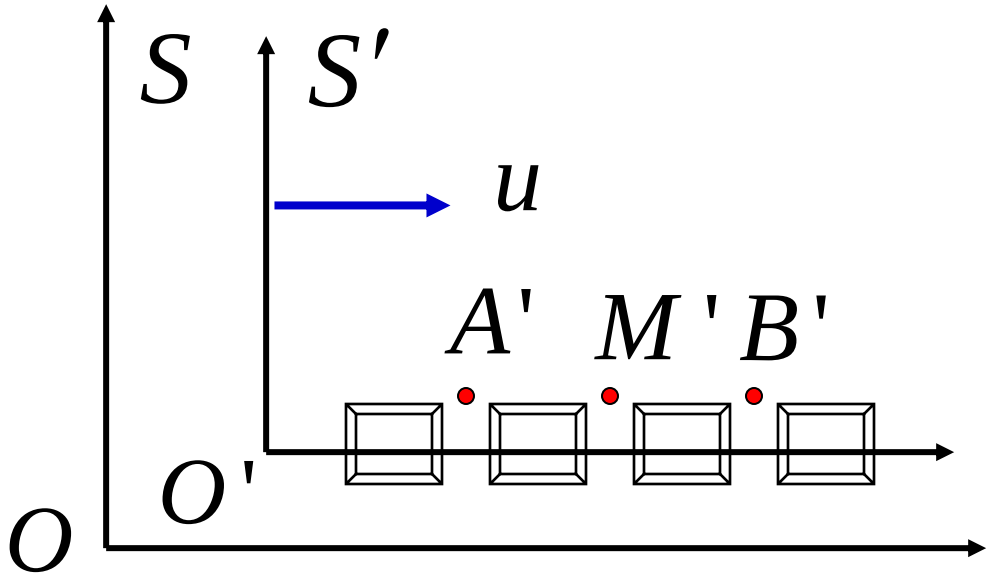
二. 同时性的相对性

-- 光速不变原理的直接结果

以爱因斯坦火车（Einstein train）为例

S' Einstein train

S 地面参考系



实验装置

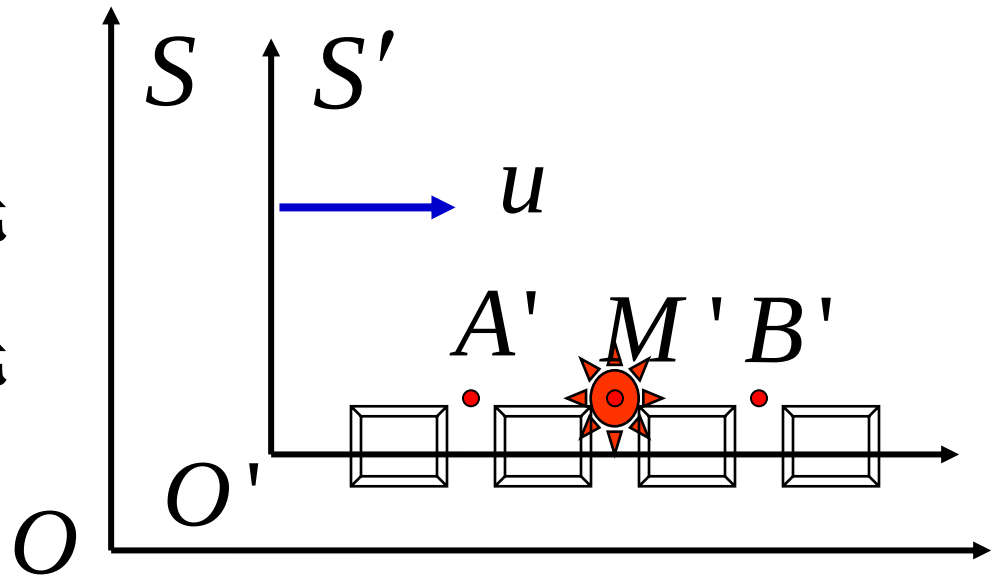
在火车上 A' B' 分别放置信号接收器

中点 M' 放置光信号发生器

$t = t' = 0$ M' 发一光信号

事件1　　A' 接收到闪光

事件2　　B' 接收到闪光



研究的问题

两事件发生的时序　　S' ?　　S ?

$\boxed{S'}$　　M' 发出的闪光 光速为 c

$A'M' = B'M'$　　A', B' 同时接收到光信号

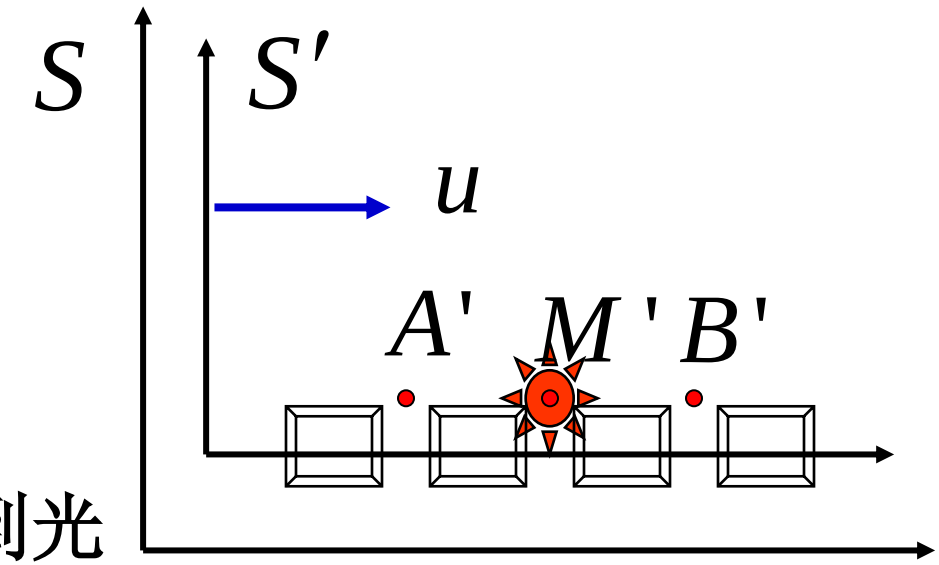
$\boxed{\text{事件1、事件2　同时发生}}$

S 系中的观察者又如何看呢？

M' 闪光　光速也为 c

A' B' 随 S' 运动

A' 迎着光　比 B' 早接收到光

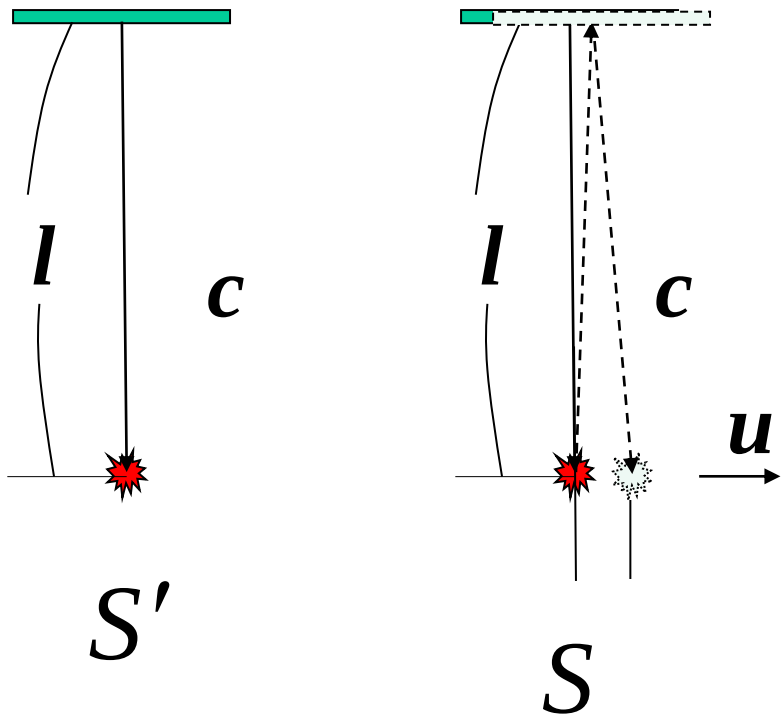


事件1、事件2　不同时发生　　事件1先发生

- 同时性的相对性是光速不变原理的直接结果
- 时间间隔是相对的
- 当速度远远小于 c 时，两个惯性系结果相同

同时性与惯性系相关 ---时间随惯性系变化

时间膨胀



$$\Delta t = \frac{2\sqrt{l^2 + \left(u\Delta t/2\right)^2}}{c}$$

$$\Delta t = \frac{2l}{c}\frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

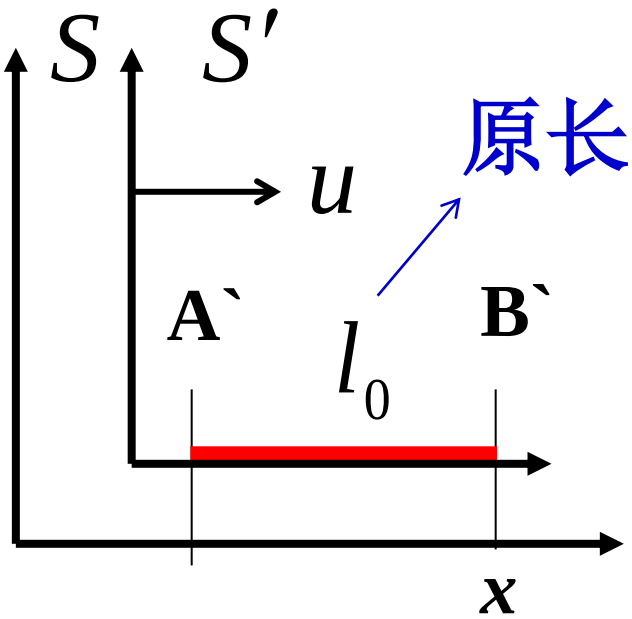
$$\Delta t' = \frac{2l}{c}$$

同地发生：原时

异地发生：两地时

原时最短

长度缩短



S系

事件1：t_1 B` 经过 x

事件2：t_2 A` 经过 x

$$l = u(t_2 - t_1) = u\,\Delta t$$

S`系 $l_0 = u\,\Delta t$ `

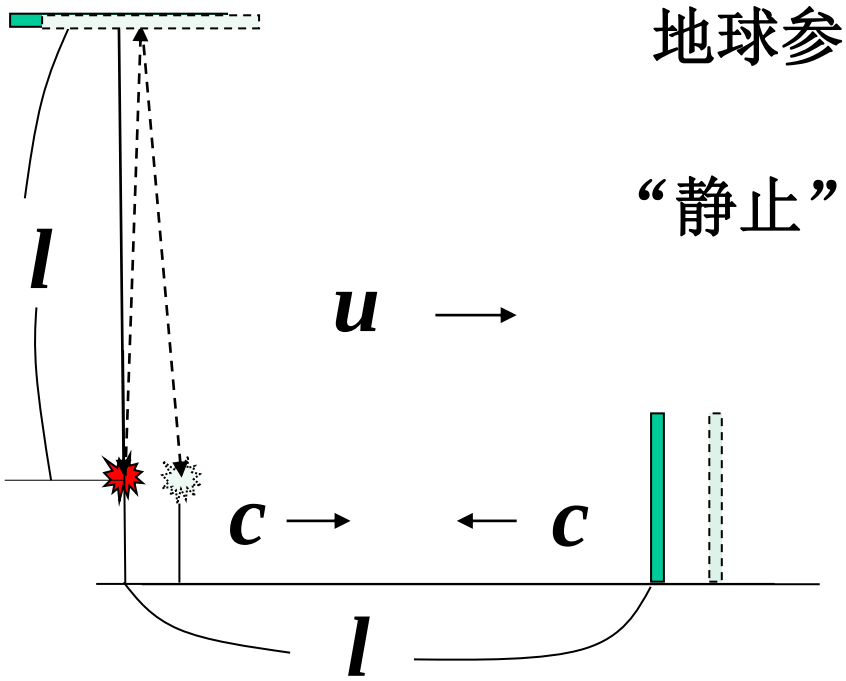
S系两个事件在同一地点

$t_2 - t_1 = \Delta t$ 原时

S`系两个事件异地发生

$\Delta t` = \gamma\,\Delta t$ $l = l_0/\gamma$ 运动方向长度缩短

迈克耳逊-莫雷实验



地球参考系 $\Delta t_1' = \Delta t_2'$

“静止”参考系

$$\Delta t_1 = \frac{l/\gamma}{c-u} + \frac{l/\gamma}{c+u} = \frac{2l}{c}\gamma$$

横向长度不变

$$\Delta t_2 = \frac{2l}{\sqrt{c^2-u^2}} = \Delta t_1$$

0 结果

单选题 1分

设置

1. 观测者甲测得同一地点发生的两个事件的时间间隔为 t，则相对甲运动的观测者乙看来，这两个事件的时间间隔

A 大于t

B 小于t

C 等于t

D 不能确定

提交

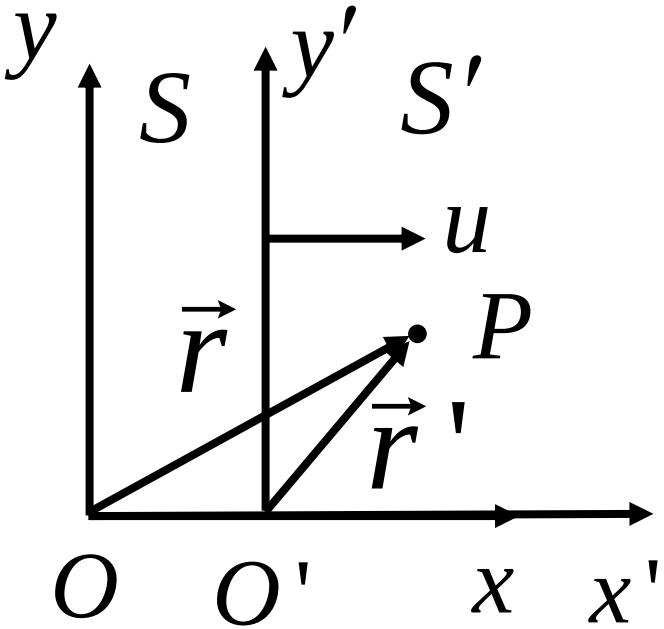
§ 4 洛仑兹变换 Lorentz transformation

一. 洛仑兹变换的导出

$t = t' = 0$ o, o′ 重合

此时自原点发出闪光

经一段时间 光传到 P点



$\boxed{S}$ $P(x, y, z, t)$

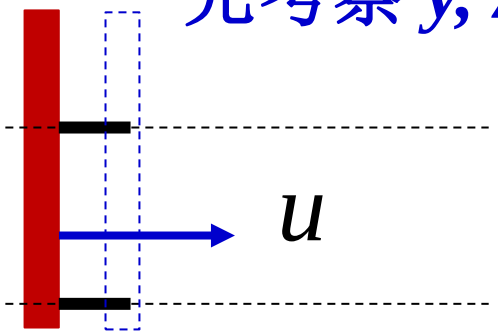
$\boxed{S'}$ $P(x', y', z', t')$? 寻找 → 两个参考系中相应的坐标值之间的关系

- 由光速不变原理：

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$$

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 t'^2$$

先考察 *y, z* 坐标



两个参考系对称

$$y' = y$$

$$z' = z$$

伽利略变换

$$x' \neq x \qquad t' = t$$

不行

•假设线性变换关系

（匀速运动物体在所有惯性系都是匀速运动）

$$x' = a\,x + b\,t$$

$$t' = \xi\,x + \eta\,t$$

代入光速不变关系式

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$$

$$(ax + bt)^2 + y'^2 + z'^2 = c^2(\xi x + \eta t)^2$$

$$ab = c^2\xi\eta, \quad a^2 - c^2\xi^2 = c^2\eta^2 - b^2 = 1$$

$$x' = a\,x + b\,t \qquad t' = \xi\,x + \eta\,t$$

$$x' = 0, \quad \frac{dx}{dt} = u \qquad x = 0, \quad \frac{dx'}{dt'} = -u$$

$$au + b = 0 \qquad -u = \frac{b}{\eta}$$

$$a = \eta, \quad b = c^2\xi, \quad b = -au$$

$$a \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

二. 结果

坐标变换式

正变换

$$
\begin{cases}
x' = \dfrac{x - ut}{\sqrt{1 - \dfrac{u^2}{c^2}}} \\[2ex]
y' = y \\[2ex]
z' = z \\[2ex]
t' = \dfrac{t - \dfrac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - \dfrac{u^2}{c^2}}}
\end{cases}
$$

令 $\beta \equiv \dfrac{u}{c}$ $\gamma \equiv \dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ 则

正变换

$$x' = \gamma\left(x - c\beta t\right)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{\beta}{c}x\right)$$

逆变换

$$x = \gamma\left(x' + c\beta t'\right)$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \gamma\left(t' + \frac{\beta}{c}x\right)$$

正变换

$$\boxed{\begin{aligned} x' &= \gamma\left(x - c\beta t\right) \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \gamma\left(t - \frac{\beta}{c}x\right) \end{aligned}}$$

时空坐标（互相联系）

$$u << c \qquad \gamma \to 1$$

$$\boxed{\begin{aligned} x' &= x - ut \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= t \end{aligned}}$$

伽利略变换

继承

裁缝用尺量，爱因斯坦可以用尺，也可以用钟量

$u \geq c$

$$\gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}}$$

变换无意义

速度有极限

参考系是建立在物体上的

以真空中光速运动的参考系不存在

由洛仑兹变换看同时性的相对性

事件对	S'	S
事件1	(x_1', t_1')	(x_1, t_1)
事件2	(x_2', t_2')	(x_2, t_2)

y、 ***z*** 不讨论　　时空坐标表示事件

$$x_1' = \gamma\left(x_1 - c\beta t_1\right); \qquad t_1' = \gamma\left(t_1 - \frac{\beta}{c}x_1\right)$$

$$x_2' = \gamma\left(x_2 - c\beta t_2\right); \qquad t_2' = \gamma\left(t_2 - \frac{\beta}{c}x_2\right)$$

$$x_2' - x_1' = \gamma\left[x_2 - x_1 - c\beta(t_2 - t_1)\right];$$

$$t_2' - t_1' = \gamma\left(t_2 - t_1 - \frac{\beta}{c}(x_2 - x_1)\right)$$

$$\Delta x' = \gamma\left(\Delta x - c\beta\Delta t\right);$$

时空差

$$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{\beta}{c}\Delta x\right)$$

正变换

$$\Delta x' = \gamma\left(\Delta x - c\beta\Delta t\right)$$
$$\Delta y' = \Delta y$$
$$\Delta z' = \Delta z$$
$$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{\beta}{c}\Delta x\right)$$

逆变换

$$\Delta x = \gamma\left(\Delta x' + c\beta\Delta t'\right)$$
$$\Delta y = \Delta y'$$
$$\Delta z = \Delta z'$$
$$\Delta t = \gamma\left(\Delta t' + \frac{\beta}{c}\Delta x'\right)$$

时空差满足洛伦兹变换

洛仑兹变换公式是联系某个事件和原点事件

$$x = x' = 0 \qquad t = t' = 0$$

S' 两事件同时发生 $t_1' = t_2'$

S

$$\Delta t' = t_2' - t_1' = 0$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

?

$$\Delta t = \gamma\left(\Delta t' + \frac{u}{c^2}\Delta x'\right)$$

同时同地发生的是同一个事件

$\Delta t \neq 0$ 同时性的相对性

* 时序　因果关系

设P_1、P_2为两个事件，它们在S系和S`系中的时空坐标分别为

$$S: \quad P_1(x_1, t_1) \quad P_2(x_2, t_2)$$

$$S': \quad P_1(x_1', t_1') \quad P_2(x_2', t_2')$$

由洛仑兹变换有：

$$\Delta t' = t_2' - t_1' = \gamma\left[(t_2 - \frac{\beta}{c}x_2) - (t_1 - \frac{\beta}{c}x_1)\right]$$

$$= \gamma(t_2 - t_1)\left[1 - \frac{\beta}{c}\cdot\frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}\right] = \gamma\,\Delta\,t(1 - \frac{u}{c^2}\cdot v_s)$$

$$\boxed{\Delta t' = \gamma\,\Delta\,t(1-\frac{u}{c^2}\cdot v_s)}$$

若P_1为因，P_2是果，则v_s是联系两者的“信号”速度（或作用速度），

$$v_s = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

$$v_s \le c \qquad u < c \qquad \therefore \quad 1-\frac{u}{c^2}v_s > 0$$

故 $\Delta t'$和Δt 同号

两事件在两个参考系中因果关系不变。

若P_1、P_2为相互独立事件，则可能有$v_s > c$，导致$\Delta t'$和Δt反号，时序可能颠倒。但由于P_1，P_2无因果关系，故时序颠倒不违背因果律。

三. 时空不变量

$$c^2(\Delta t)^2-[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2]=\Delta s^2$$

时空间隔

$$=c^2(\Delta t')^2-[(\Delta x')^2+(\Delta y')^2+(\Delta z')^2]$$

洛仑兹不变量

证明： $\Delta y=\Delta y'$ $\Delta z=\Delta z'$

$$c^2\Delta t'^2-\Delta x'^2=c^2\gamma^2(\Delta t-\frac{\beta}{c}\Delta x)^2-\gamma^2(\Delta x-\beta c\Delta t)^2$$

$$=\gamma^2(c\Delta t-\beta\Delta x-\Delta x+\beta c\Delta t)(c\Delta t-\beta\Delta x+\Delta x-\beta c\Delta t)$$

$$=\gamma^2(1+\beta)(c\Delta t-\Delta x)(1-\beta)(c\Delta t+\Delta x)$$

$$=\gamma^2(1-\beta^2)(c^2\Delta t^2-\Delta x^2)=c^2\Delta t^2-\Delta x^2$$

§5 时间膨胀　长度缩短

一. 时间膨胀　time dilation　运动时钟变慢

每个参考系都有自己的钟，都是同步钟

在某系中，同一地点先后发生的两个事件
在另一系一定是异地发生

1. 原时　Proper time

在某一参考系中，同一地点先后发生的两个事件的时间间隔叫原时。 否则为两地时

2. 原时最短　　时间膨胀

考察 S' 中的钟

$\Delta x' = 0$　　两事件发生在同一地点

$\Delta t' \equiv \tau$　　原时

$$\Delta x = \gamma\left(\Delta x' + u\Delta t'\right) \neq 0$$

Δt　两地时

由洛仑兹逆变换

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{u}{c^2}\Delta x'}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$$

$$\Delta x' = 0$$

$$\Delta t' \equiv \tau$$

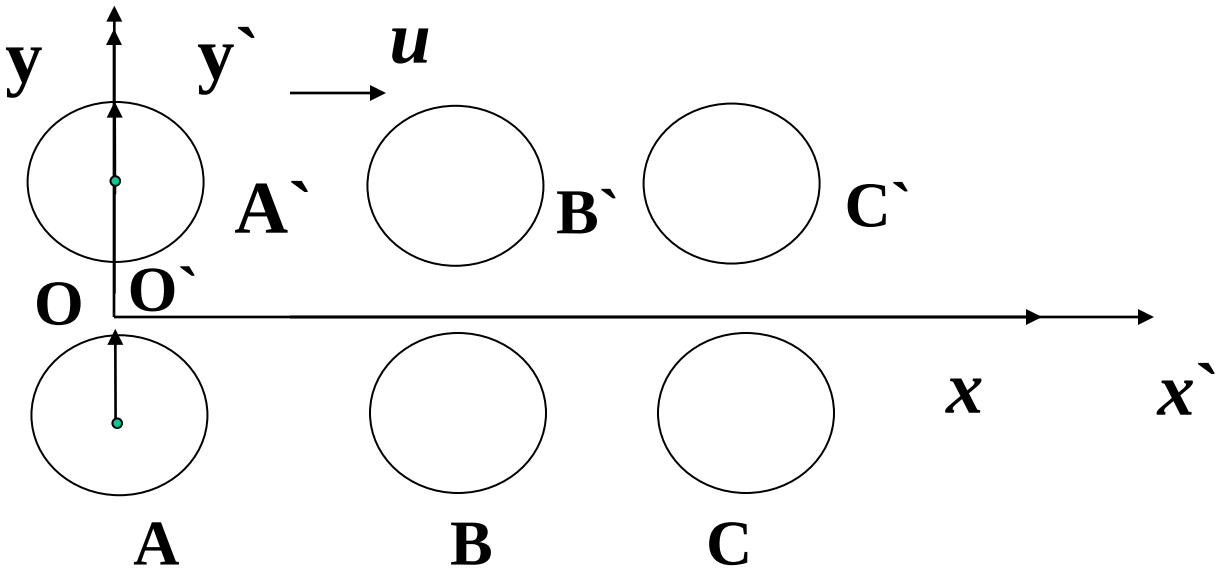
$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} > 1$$

$$\Delta t = \frac{\tau}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$$

$$\Delta t > \tau$$

原时最短

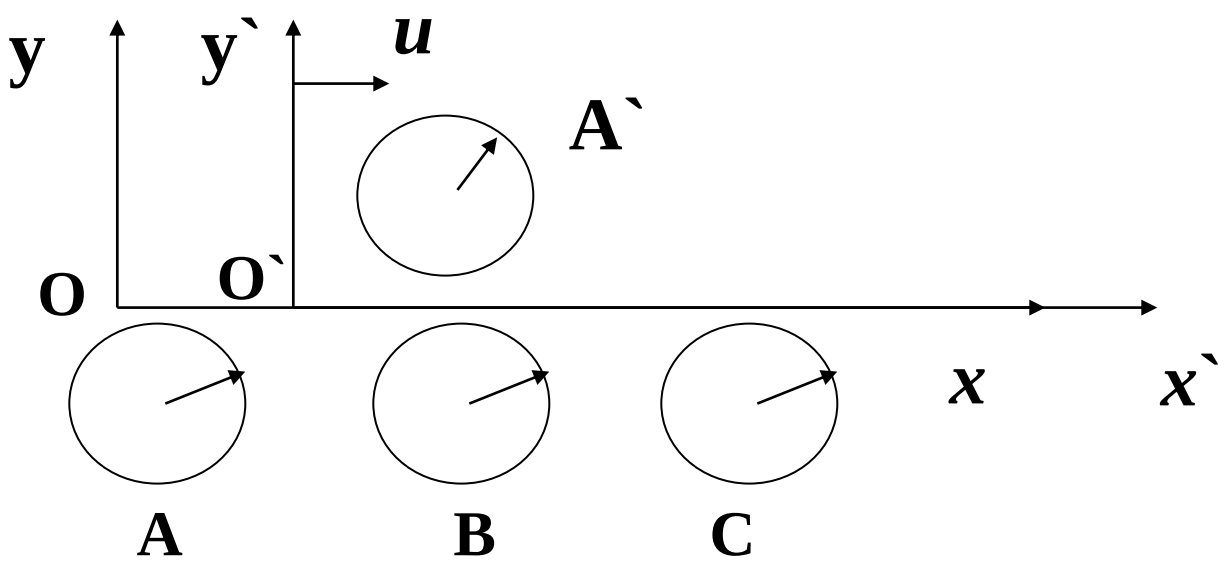
运动时钟变慢效应-时间膨胀



O和O`点重合时，A和A`为零时

S系和S`系各有一系列同步钟

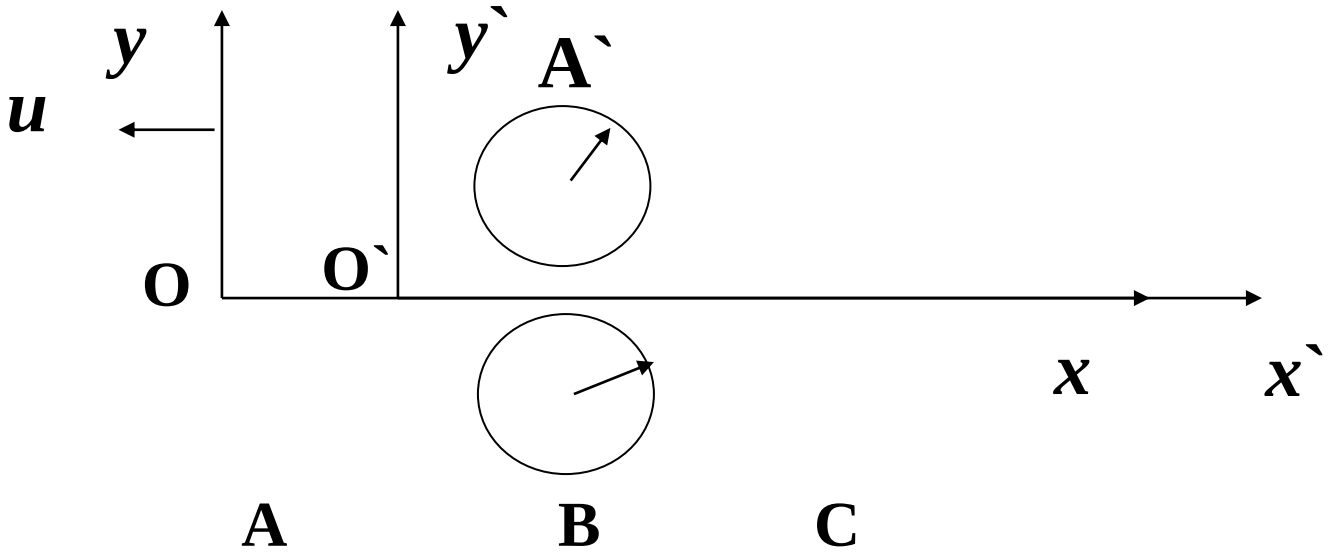
S系观察者比较A`和S系的一系列同步钟



事件1：A`遇 A　　事件2：A`遇 B

在S`是原时，原时最短，A`钟慢

S系观察 S`运动，运动时钟变慢



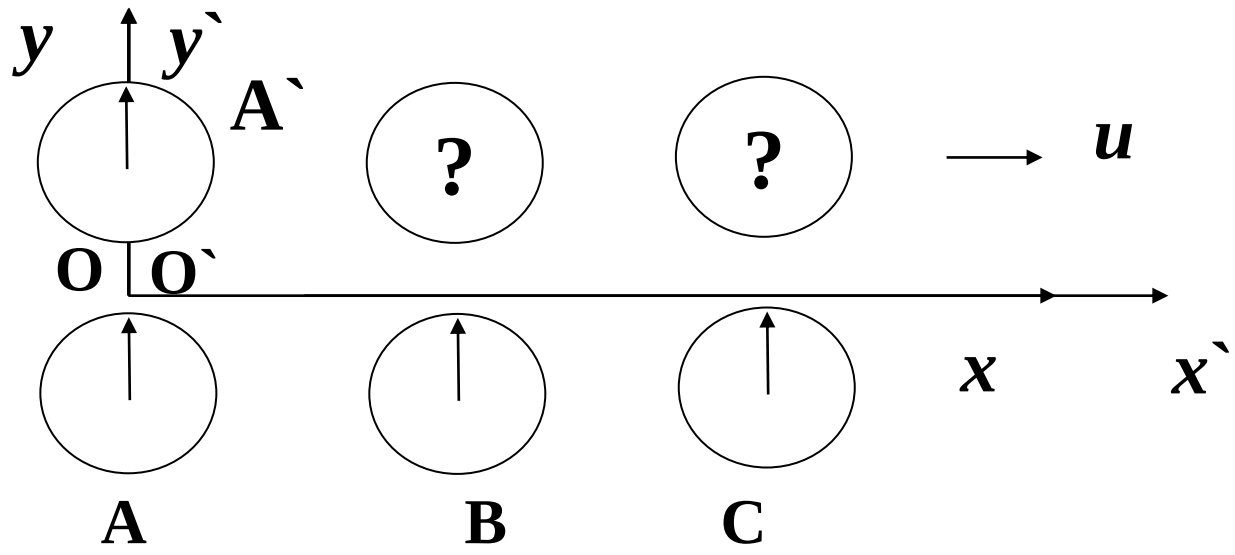
O和O`点重合时，A和A`为零时

运动是相对的，S`系的观察者看S系的钟应该慢

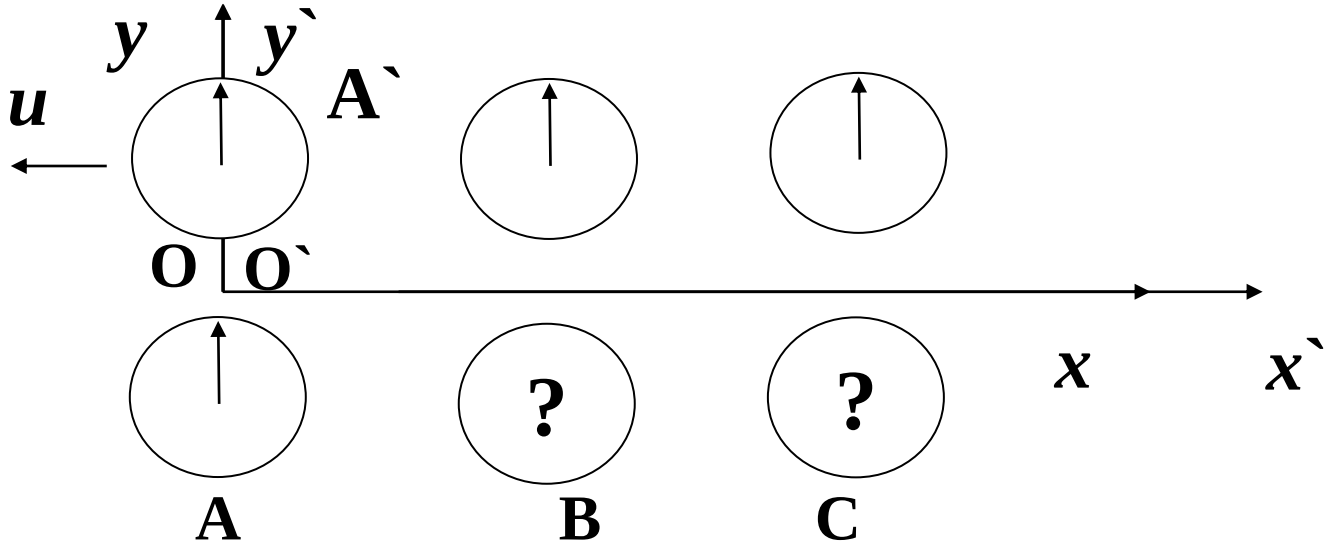
有矛盾吗？

O和O`点重合时，A和A`为零时

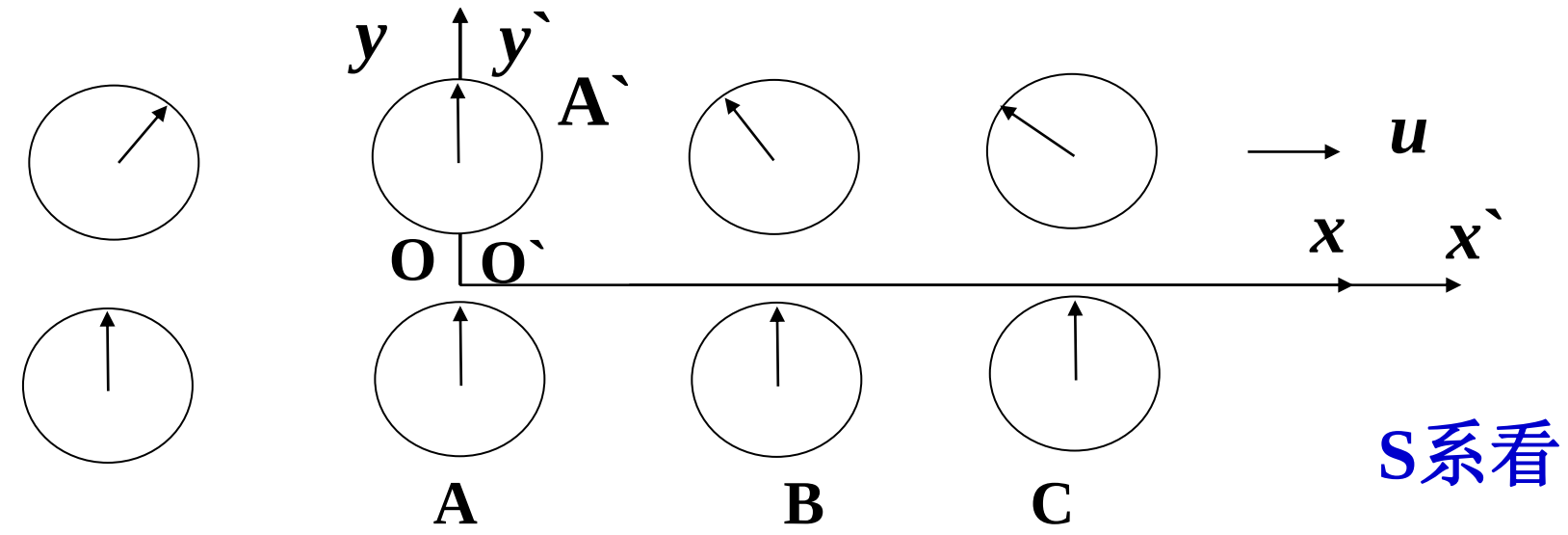
S系看

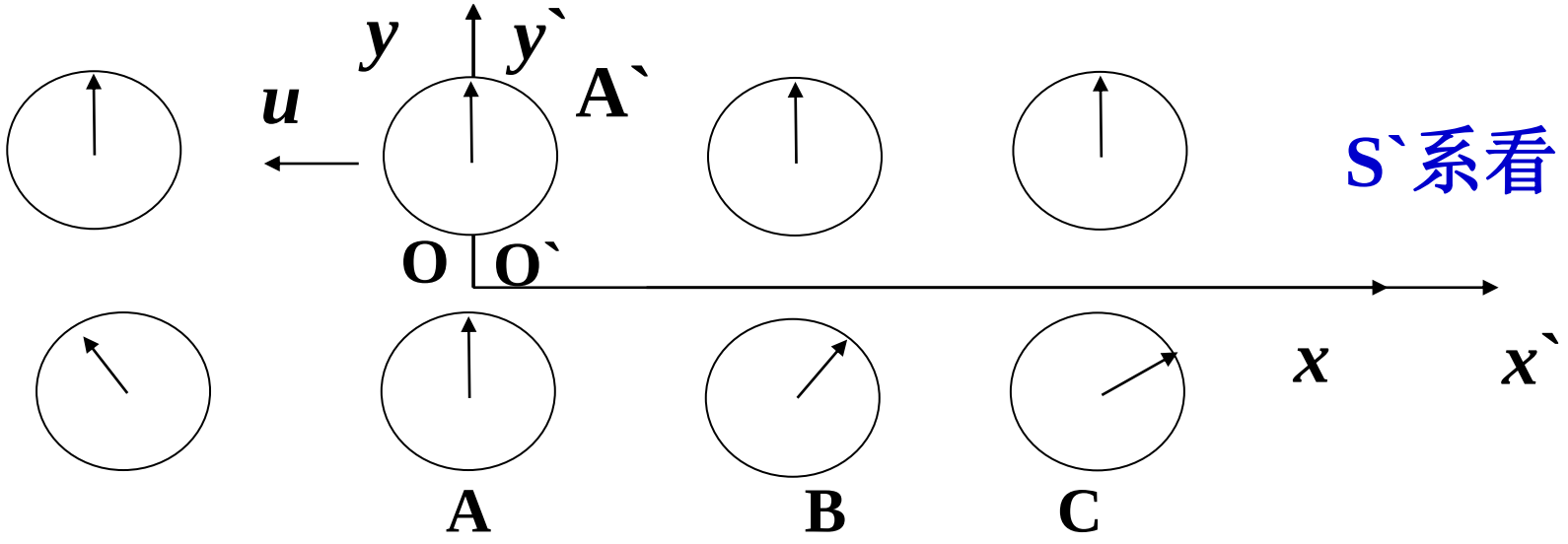


S`系看

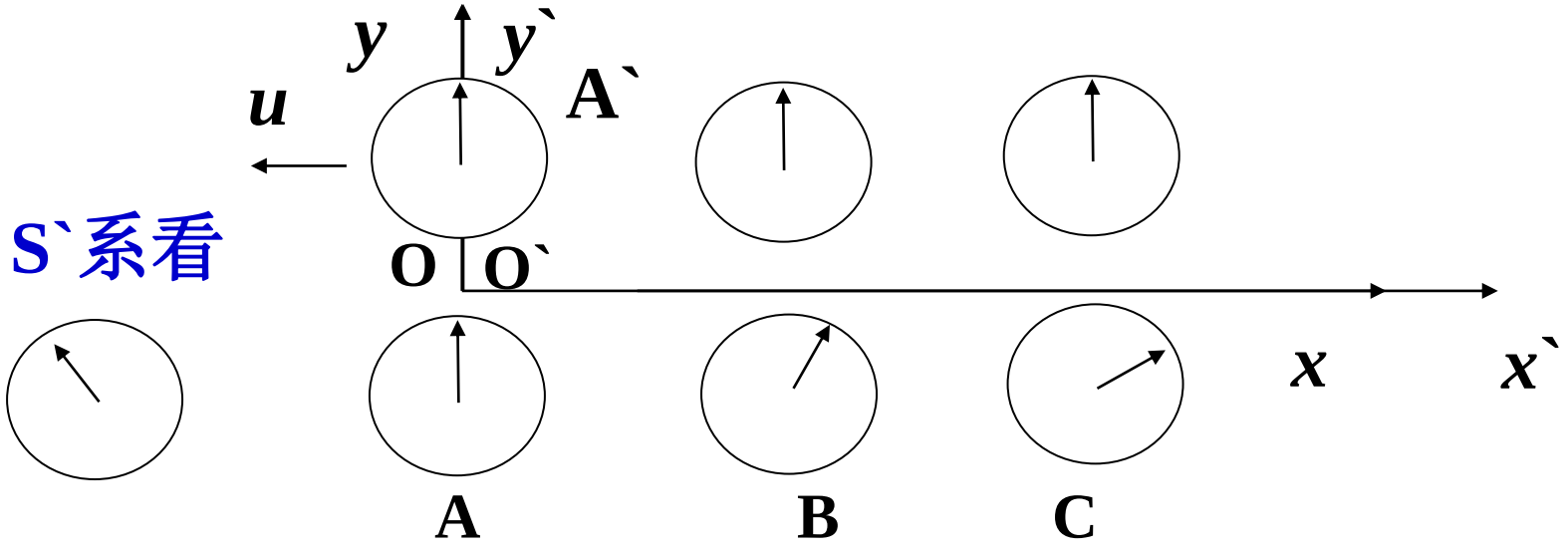


O和O`点重合时，A和A`为零时





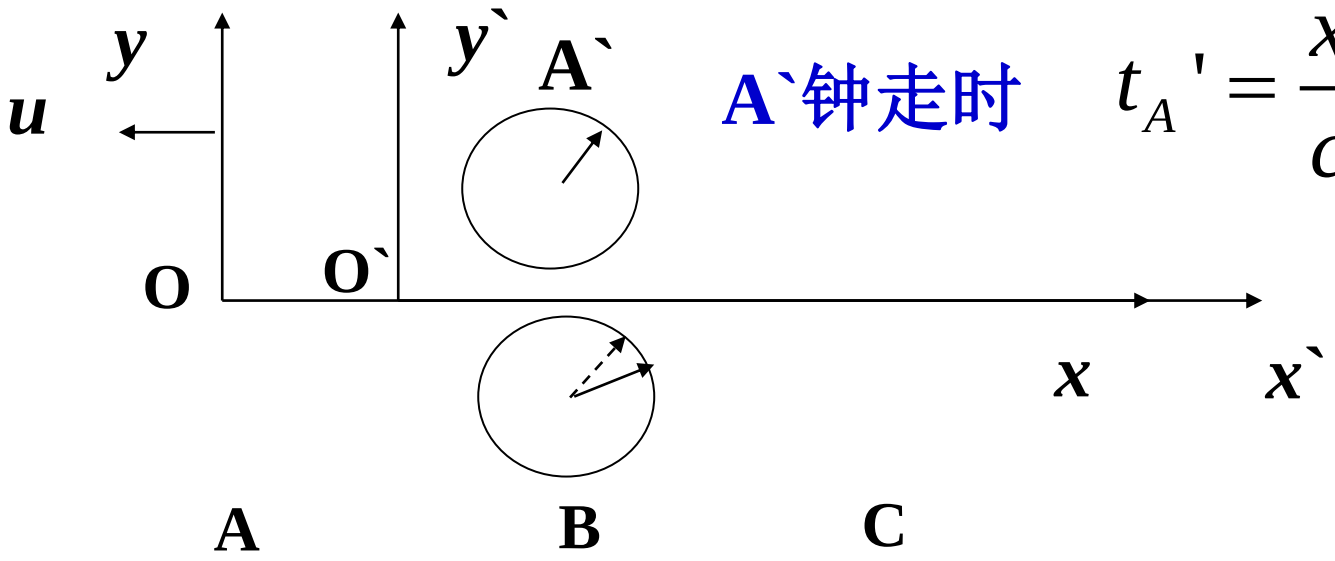
O和O`点重合时，A和A`为零时



$$t = \gamma\left(t' + \frac{\beta}{c}x'\right)$$

$t' \to 0$

$$t_B = \gamma\frac{\beta}{c}x_B' > 0$$



A`钟走时 $t_A' = \dfrac{x_B'}{c\beta}$

B钟刻度

$$t_B = \gamma\left(t' + \frac{\beta}{c}\underbrace{x'}_{\to 0}\right) = \gamma t_A'$$

A钟刻度（走时）

$$t_A = \gamma\left(t_A' + \frac{\beta}{c}(-x_B')\right) = \frac{x_B'}{c\beta\gamma}$$

B钟走时 $$\Delta t_B = \gamma \frac{x_B'}{c\beta} - \gamma \frac{\beta}{c} x_B' = \frac{x_B'}{c\beta\gamma} = t_A$$

$$\frac{\Delta t_B}{t_A'} = \frac{1}{\gamma} = \sqrt{1-\beta^2} = \sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}} < 1$$

S`系的观察者看S系的钟慢 无矛盾

***与钟一起运动的观测者是感受不到钟变慢的。**

一实验：1971年，美国空军用两组C_S（铯）原子钟绕地球一周，运动钟变慢：203±10ns 理论值：184±23ns，在误差范围内二者相符。

例: $\pi^{\pm} \to \mu^{\pm} + \nu$ π 静止寿命 $\tau' = 2.5\times10^{-8}s$,

测得其平均径迹长为 *l* = 53*m*.

若 *u*=0.99*c*

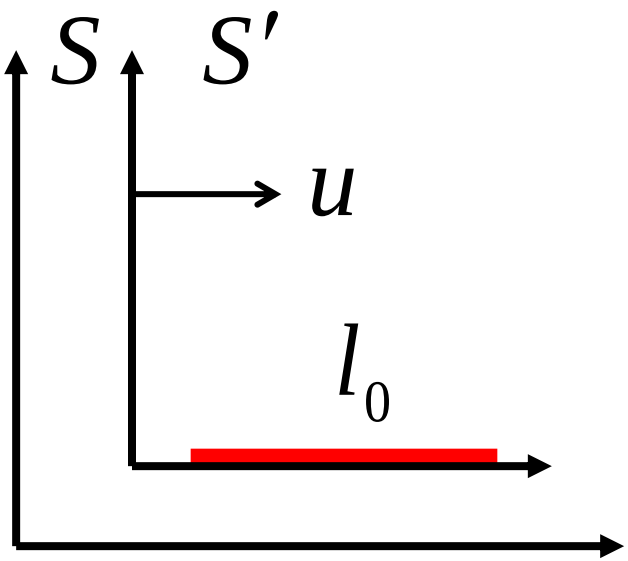
$$u\tau' = 0.99\times3\times10^{8}\times2.5\times10^{-8} = 7.4m < l = 53m$$

实验测量结果 $$\tau = \frac{l}{u} = \frac{53}{0.99\times3\times10^{8}} = 1.8\times10^{-7}s$$

运动寿命变长 $$\frac{\tau'}{\tau} = \frac{2.5\times10^{-8}}{1.8\times10^{-7}} = 0.14$$

相对论理论值 $$\frac{\tau'}{\tau} = \sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}} = \sqrt{1-0.99^2} = 0.14$$

二. 长度收缩
length contraction



1. 原长

棒静止时测得的长度

也称静长

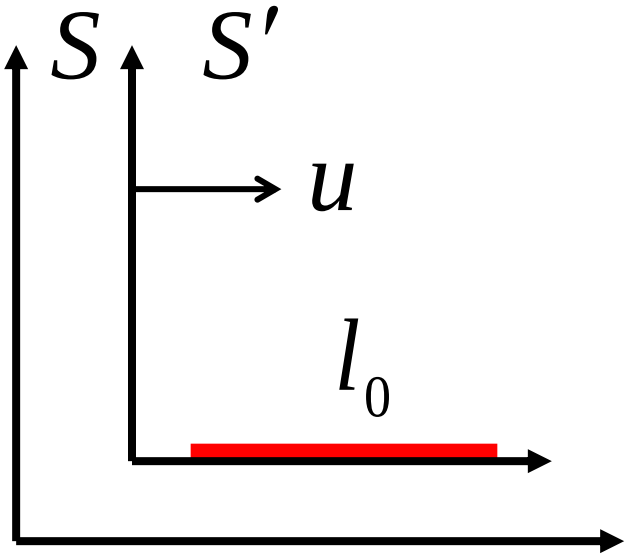
棒静止在 S' 系中 l_0 静长

2. 运动长度

S系怎么测？

棒以极高的速度相对S系运动

S系测得棒的长度值是什么呢？



两端坐标差（同时测）

同时测的条件

相应的时空坐标

	S	S'
事件1：测棒的左端	x_1, t_1	x_1', t_1'
事件2：测棒的右端	x_2, t_2	x_2', t_2'

$$(t_2 = t_1)$$

3. 原长最长

	S	S'
事件1：测棒的左端	x_1, t_1	x_1', t_1'
事件2：测棒的右端	x_2, t_2	x_2', t_2'
	$l = x_2 - x_1$	$l_0 = x_2' - x_1'$
	$\Delta t = 0$	

由洛仑兹变换

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - u\Delta t) \longrightarrow \boxed{l = l_0/\gamma}$$

$$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{\beta}{c}\Delta x\right) \neq 0$$

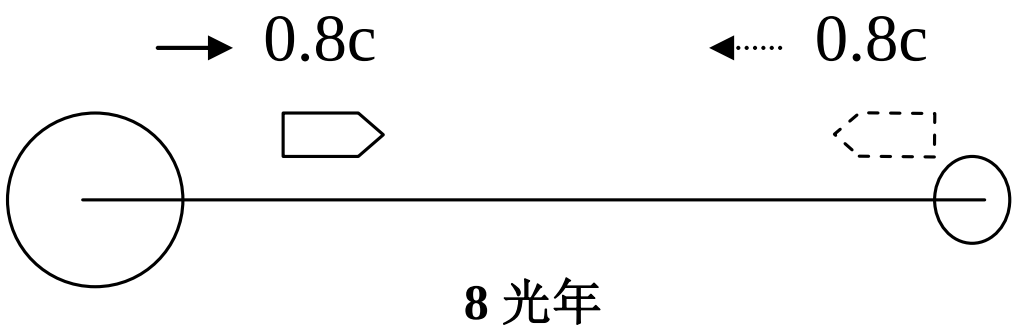
同时性的相对性

$$l = l_0/\gamma = l_0\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}$$ 运动长度缩短

- 相对效应
- 纵向效应
- 在低速下 $\Rightarrow$ 伽利略变换
- 同时性的相对性的直接结果

长度缩短的视觉(错觉)

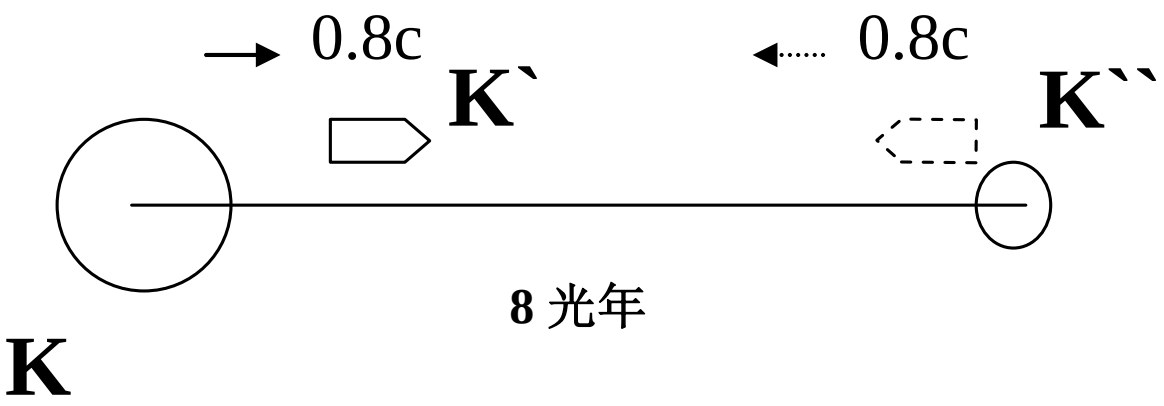
双生子佯谬（twin paradox）



三个参照系，地球K，去时飞船K`，回时飞船K``
地球和天体的K钟是对准的。起飞时，地球和飞船的钟指示 $t = t` = 0$，求：飞船起飞，到达天体，返回地球，对应于宇航员所在参考系，三时刻所有钟的读数。

解： $v = 0.8c$，

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} = \frac{5}{3}$$



K`系 天体距地球 $x/\gamma = 4.8c$年

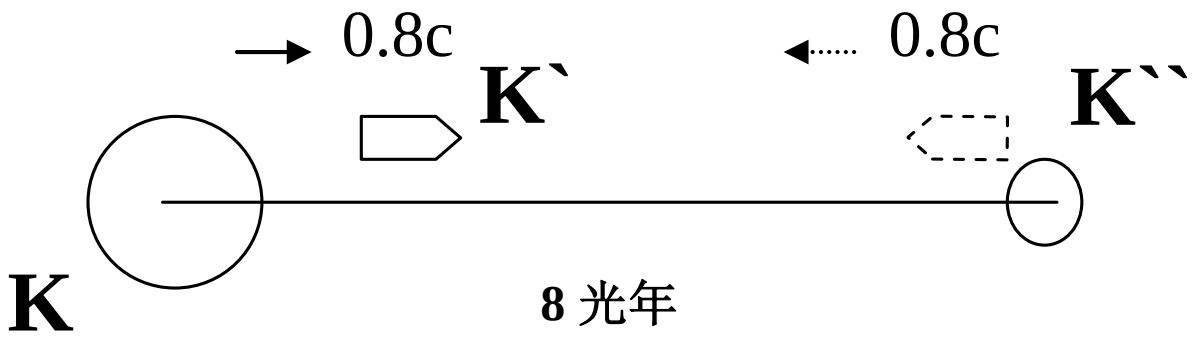
起飞时：在 K`系，地球：$t = 0$，飞船：$t` = 0$，$x`=4.8c$，

天体钟：$t = \gamma(t' + x'\beta / c) = 5/3(0+4.8\cdot 0.8) = 6.4$ 年

到达天体时：在K`系，飞船：$t`= 4.8c/0.8c = 6$年，

地球：相对运动，时钟变慢 $t = t`/\gamma=3.6$年

天体: $t = 6.4+3.6 = 10$年



返回时在K``系：飞船 t`= 6年，天体 t = 10年，

地球 t 比当地时间超前6.4年，t = 10+6.4 = 16.4年

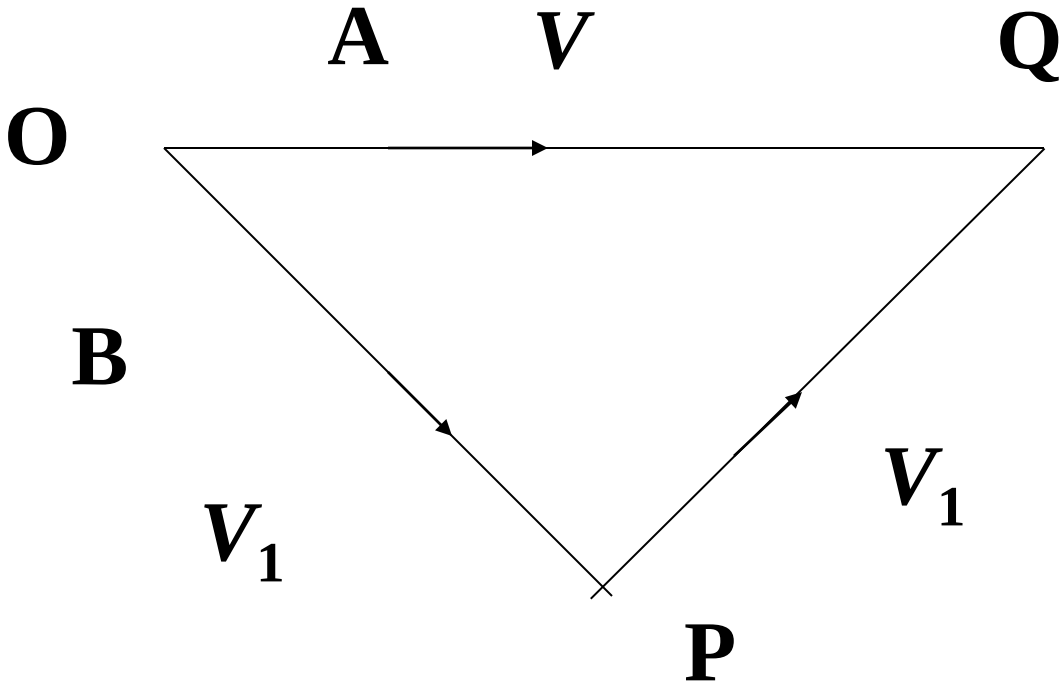
$$\Delta t = \gamma\left(\Delta t'' + \frac{\beta}{c}\Delta x''\right) = 6.4\text{年}$$

到达地球，在K``系：飞船 t`= 6+6 = 12年，

天体和地 球时间长3.6年，

天体 t = 13.6年，地球 t = 20年。

宇航员年轻 8 年.



在A参考系
B离开又回

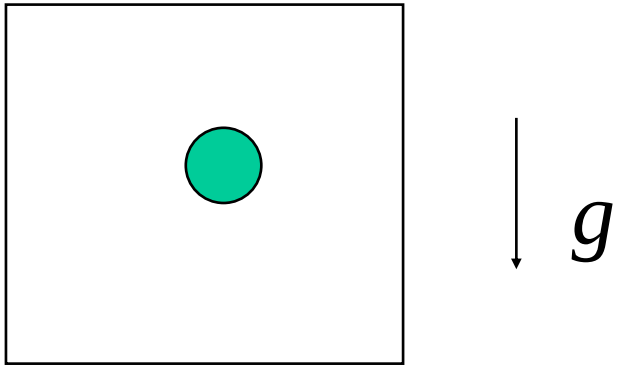
A 经历时间 $\dfrac{\overline{OQ}}{V\gamma}$

对B $\dfrac{\overline{OP}+\overline{PQ}}{V_1\gamma_1}$

$$\frac{\tau_A}{\tau_B}=\frac{\gamma_1}{\gamma}>1$$

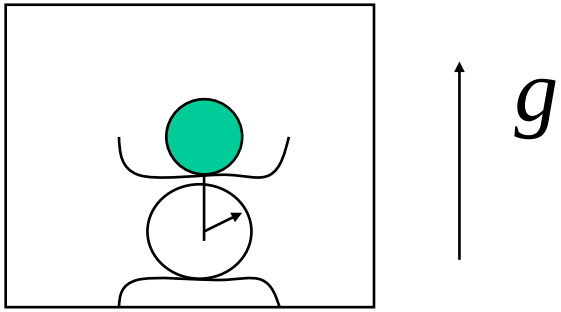
引力效应

Gravity and the principle of equivalence



地面上自由下落

物体失重



太空中飞船

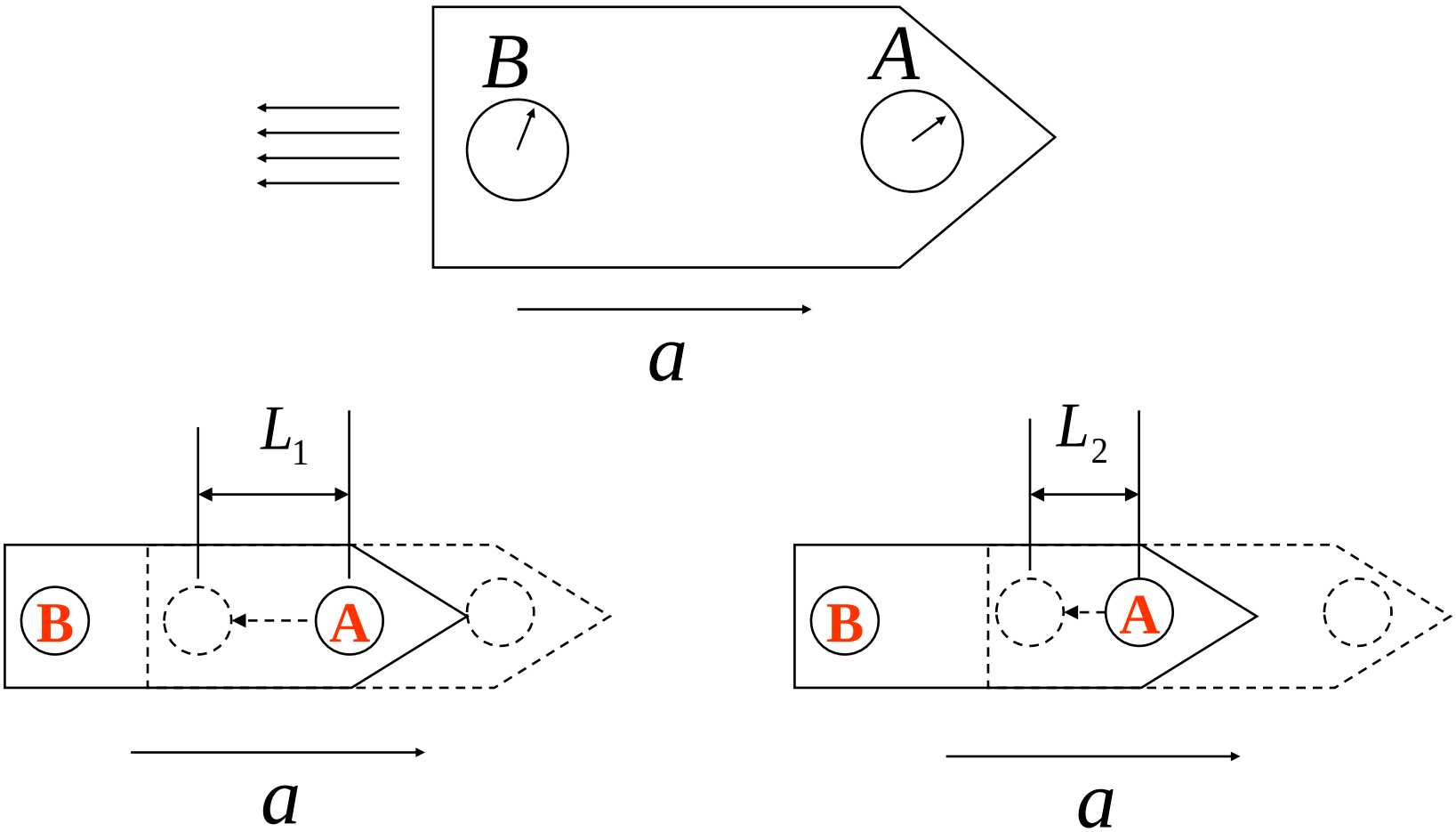
加速运动

物体重量 mg

等效原理：引力和加速效果等价

严格的讲应在一点, 否则引潮力有影响

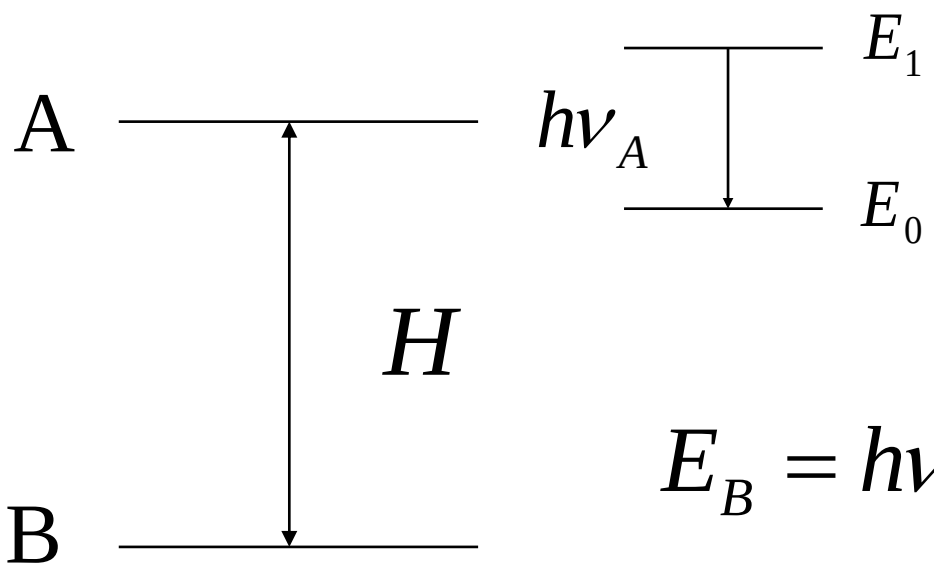
The speed of clocks in a gravitational field



A钟比B钟快

根据等效原理，地面高处钟比低处的快

引力使时间变慢



$$E = h\nu = mc^2$$

$$E_B = h\nu_A + \frac{h\nu_A}{c^2} gH = h\nu_B$$

光子 $$\nu_B = \nu_A (1 + \frac{gH}{c^2})$$

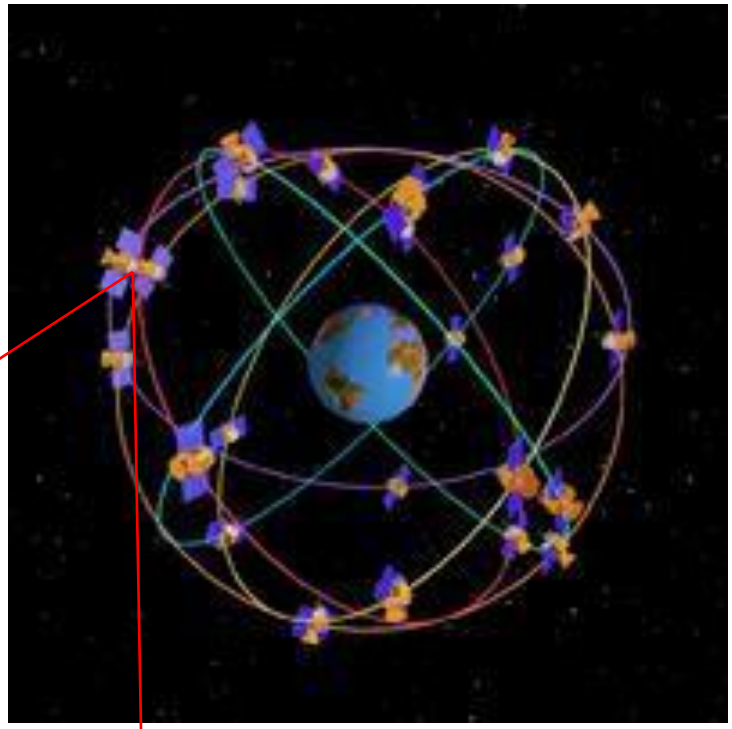
光周期与当地钟有关

$$\Delta t_B = \Delta t_A (1 - \frac{gH}{c^2})$$

引力越大时间变越慢

实验证实

相对论时间延迟是不是与实际应用很远？



GPS或者北斗定位系统

位置由距离测算

距离 = 光速 × 时间

动钟变慢 $\Delta t = \gamma\tau$

引力使时间变慢

$$\Delta t \Big/ \sqrt{1-\frac{2GM}{Rc^2}} = \tau \Big/ \sqrt{1-\frac{2GM}{rc^2}}$$

一天差几十微秒，一天岔出去十公里

单选题 1分

设置

2. 宇宙飞船相对于地面以速度v做匀速直线飞行。宇宙飞船上某时刻飞船头部的宇航员向尾部发出一个光信号，经过$2t$时间后，接受反射信号。则此飞船的固有长度为

A $ct\,(1-v^2/c^2)$

B $ct/\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

C ct

D $ct\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

提交

§6 相对论速度变换

时间和空间间隔与粒子运动相联系

定义

$$v_x = \frac{dx}{dt} \qquad v'_x = \frac{dx'}{dt'}$$

粒子事件:

$$\left.\begin{array}{ll} x & t \\ x+dx & t+dt \end{array}\right\} S$$

$$\left.\begin{array}{ll} x` & t` \\ x`+dx` & t`+dt` \end{array}\right\} S`$$

由洛仑兹坐标变换

$$dx' = \gamma(dx - c\beta dt)$$

$$dt' = \gamma(dt - \frac{\beta}{c}dx)$$

上面两式之比

$$v'_x = \frac{v_x - c\beta}{1 - \frac{\beta}{c}v_x} = \frac{v_x - u}{1 - \frac{u}{c^2}v_x}$$

由洛仑兹变换知

$$\frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{dt'} = \frac{dy/dt}{dt'/dt}$$

$$\frac{dt'}{dt} = \gamma(1 - \frac{u}{c^2} v_x)$$

由上两式得

$$v'_y = \frac{v_y}{\gamma(1 - \frac{\beta}{c} v_x)}$$

同样得

$$v'_z = \frac{v_z}{\gamma(1 - \frac{\beta}{c} v_x)}$$

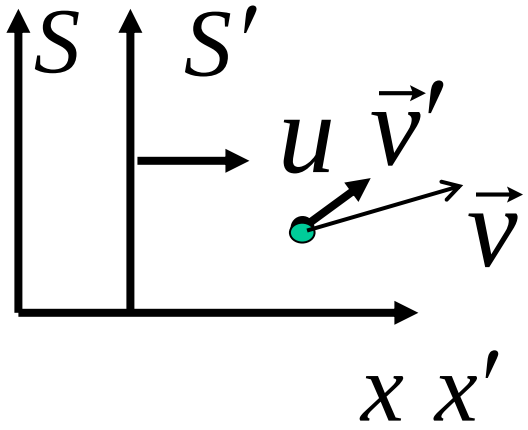
相对论速度变换式

正变换

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{u}{c^2} v_x}$$

$$v'_y = \frac{v_y}{\gamma(1 - \frac{u}{c^2} v_x)}$$

$$v'_z = \frac{v_z}{\gamma(1 - \frac{u}{c^2} v_x)}$$



$$u \to c$$

$$v' \to v'_x \to -c$$

逆变换

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + \frac{u}{c^2} v'_x}$$

$$v_y = \frac{v'_y}{\gamma(1 + \frac{u}{c^2} v'_x)}$$

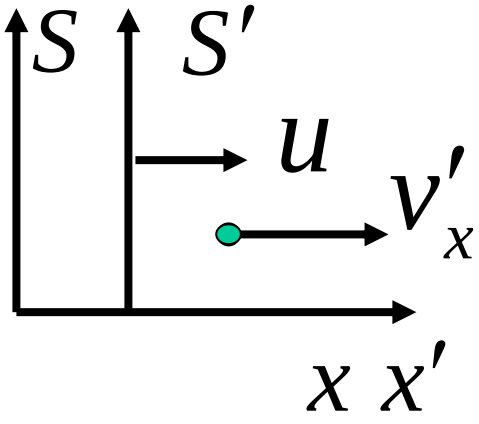
$$v_z = \frac{v'_z}{\gamma(1 + \frac{u}{c^2} v'_x)}$$

例：设想一飞船以0.80c 的速度在地球上空飞行，如果这时从飞船上沿速度方向发射一物体，物体相对飞船速度为0.90c 。

问：从地面上看，物体速度多大？

解：选飞船参考系为 S' 系

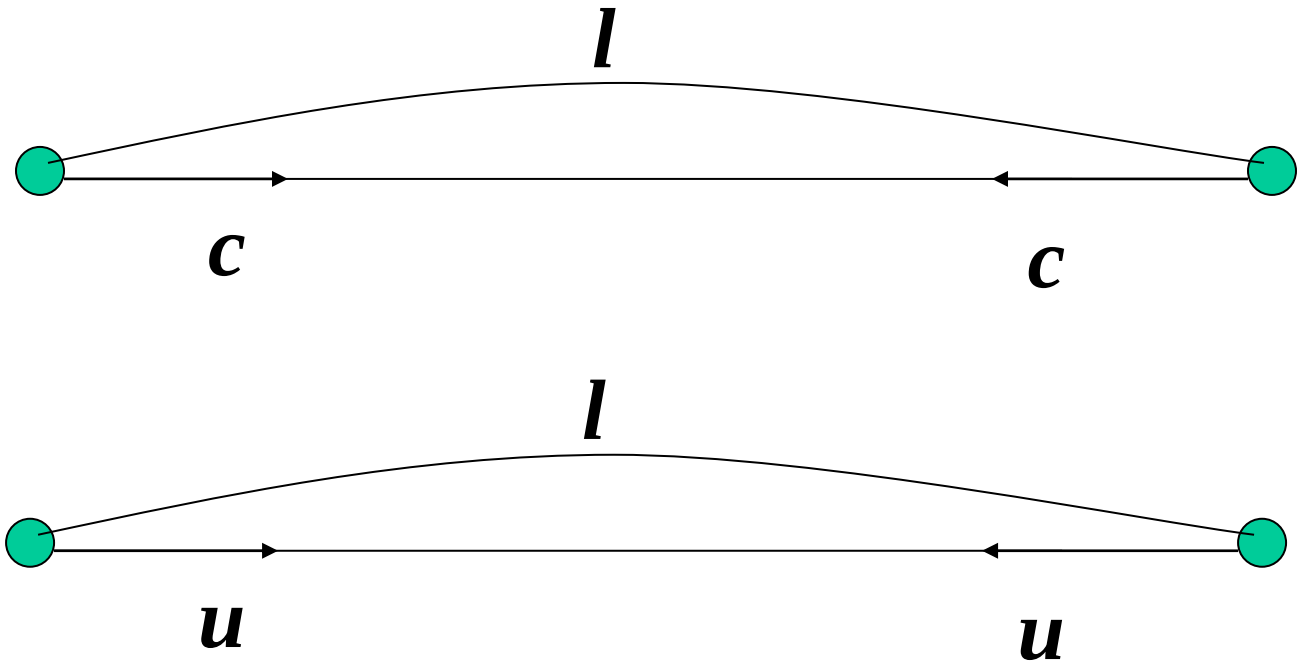
地面参考系为 S 系



$$u = 0.80c \qquad v'_x = 0.90c$$

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + \frac{u}{c^2} v'_x} = \frac{0.90c + 0.80c}{1 + 0.80 \times 0.90} = 0.99c$$

Mutual velocity-------relative velocity



相碰时间?

§7相对论的质量和动量

一. 质量和动量

1. 力与动量 $\vec{P} = m\vec{v}$ 状态量

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$ 规律或力的定义

2. 质量的表达

猜想形式? $\vec{F}$ 持续作用 $\longrightarrow$ $\vec{P}$ 持续↗

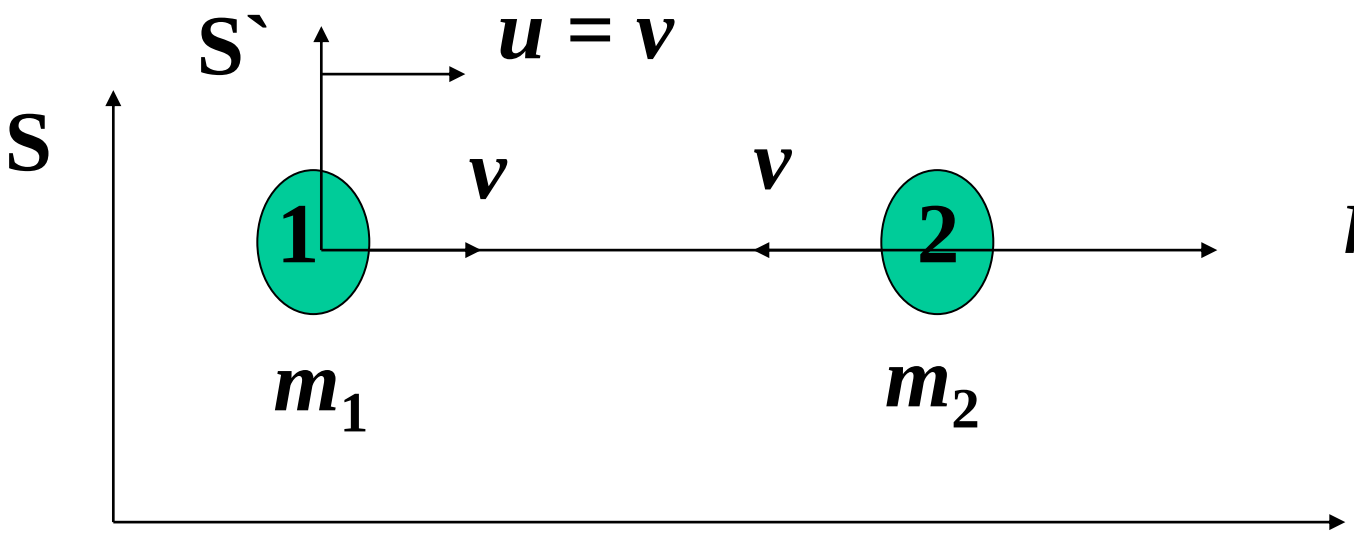
但 v 的上限是 c 要求 m 随速率增大而增大

$$\boxed{m = m(v)}$$

- 由于空间的各向同性
  m 与速度方向无关

$$m = m(v^2)$$

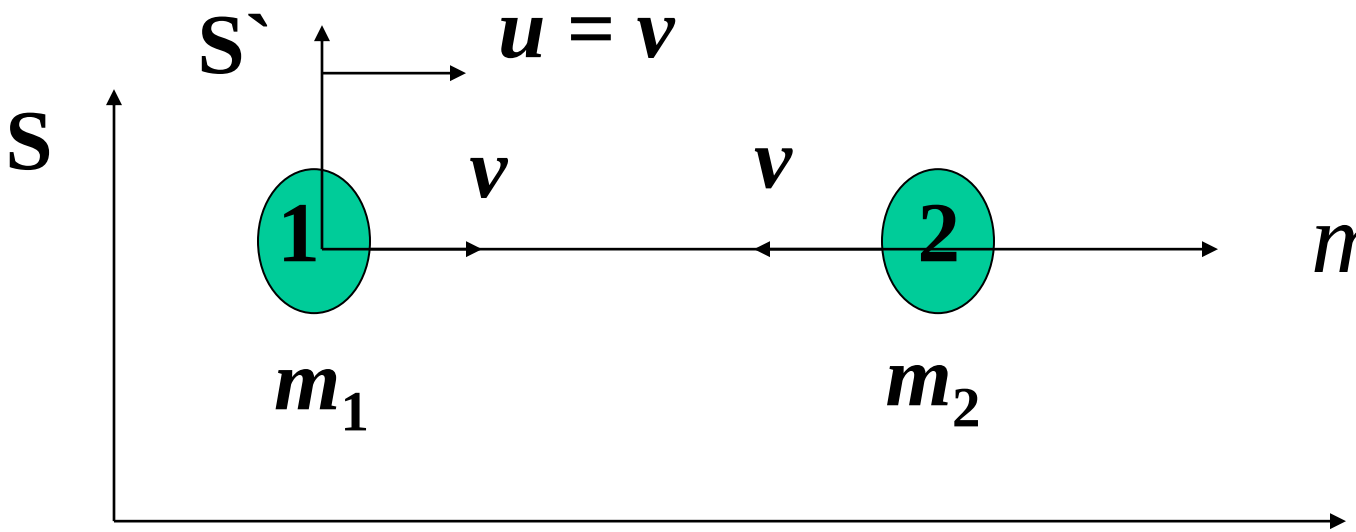
两物体静止时质量相同



$$m_1' = m_2'$$

S`系两物体等速相向运动，质心静止

总动量等于质心动量仍旧合理　S`是质心系



$$m_1' = m_2'$$

S系质心速度*v*，2物体静止，1物体

$$(m_1 + m_2)v = m_1 v_1 + m_2 \cdot 0$$

$$v_1 = \frac{2v}{1 + \frac{v^2}{c^2}}$$

$$m_1 = \frac{m_2}{\sqrt{1 - v_1^2 / c^2}}$$

$$m_1 = \frac{m_{1,0}}{\sqrt{1 - v_1^2 / c^2}}$$

$$\boxed{m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}}$$

- 理论推理
- 实验证明(即将说明)
- $v \ll c \quad m = m_0$

- 数据

$$v = 0.98c$$

$$m = 5m_0$$

$$v = 0.99c$$

$$m = 7.09m_0$$

- 相对论动量

$$\boxed{\vec{P} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}}$$

二. 狭义相对论运动方程

$$\vec{F}=\frac{d\vec{P}}{dt}=m\vec{a}+\vec{v}\frac{dm}{dt}$$

$$\vec{a}=\frac{\vec{F}}{m}-\frac{\vec{v}}{m}\frac{dm}{dt}$$

由 $m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}$

得

$$\frac{dm}{dt}=\frac{m}{c^2-v^2}\vec{v}\cdot\frac{d\vec{v}}{dt}$$

两式联立得

$$\vec{a}=\frac{\vec{F}}{m}-\frac{\vec{v}}{m}\frac{\vec{v}\cdot\vec{F}}{c^2}$$

$$\frac{dm}{dt}=\frac{\vec{v}\cdot\vec{F}}{c^2}$$

$$\boxed{\vec{F}\cdot d\vec{r}=c^2dm}$$

$$\boxed{\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} - \frac{\vec{v}}{m}\frac{\vec{v}\cdot\vec{F}}{c^2}}$$

- $\vec{a}$ 不仅取决于 $\vec{F}$ 还取决于 $\vec{v}\cdot\vec{F}$
- 若 $\vec{v} \perp \vec{F}$ $\vec{a} = \dfrac{\vec{F}}{m}$ 与牛力形式相同

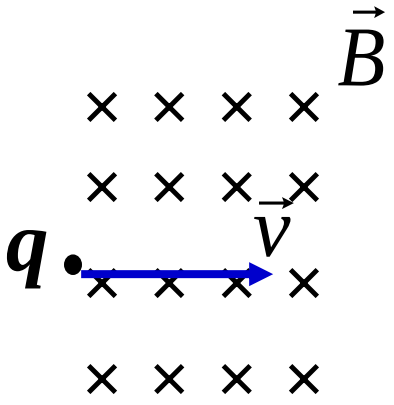
  但 $\vec{F} = \underline{\gamma m_0}\vec{a}$

  惯性的量度

- 一般情况下 γm_0 不是惯性的量度（经典意义下）

例 分析垂直进入均匀磁场中的带电粒子运动情况

已知:磁感强度为 $\vec{B}$ $\quad q > 0$



分析: $\vec{F}_{磁} = q\vec{v} \times \vec{B}$ $\quad \vec{v} \cdot \vec{F} = 0$

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} - \frac{\vec{v}}{m}\frac{\vec{v} \cdot \vec{F}}{c^2} = \frac{\vec{F}}{m}$$

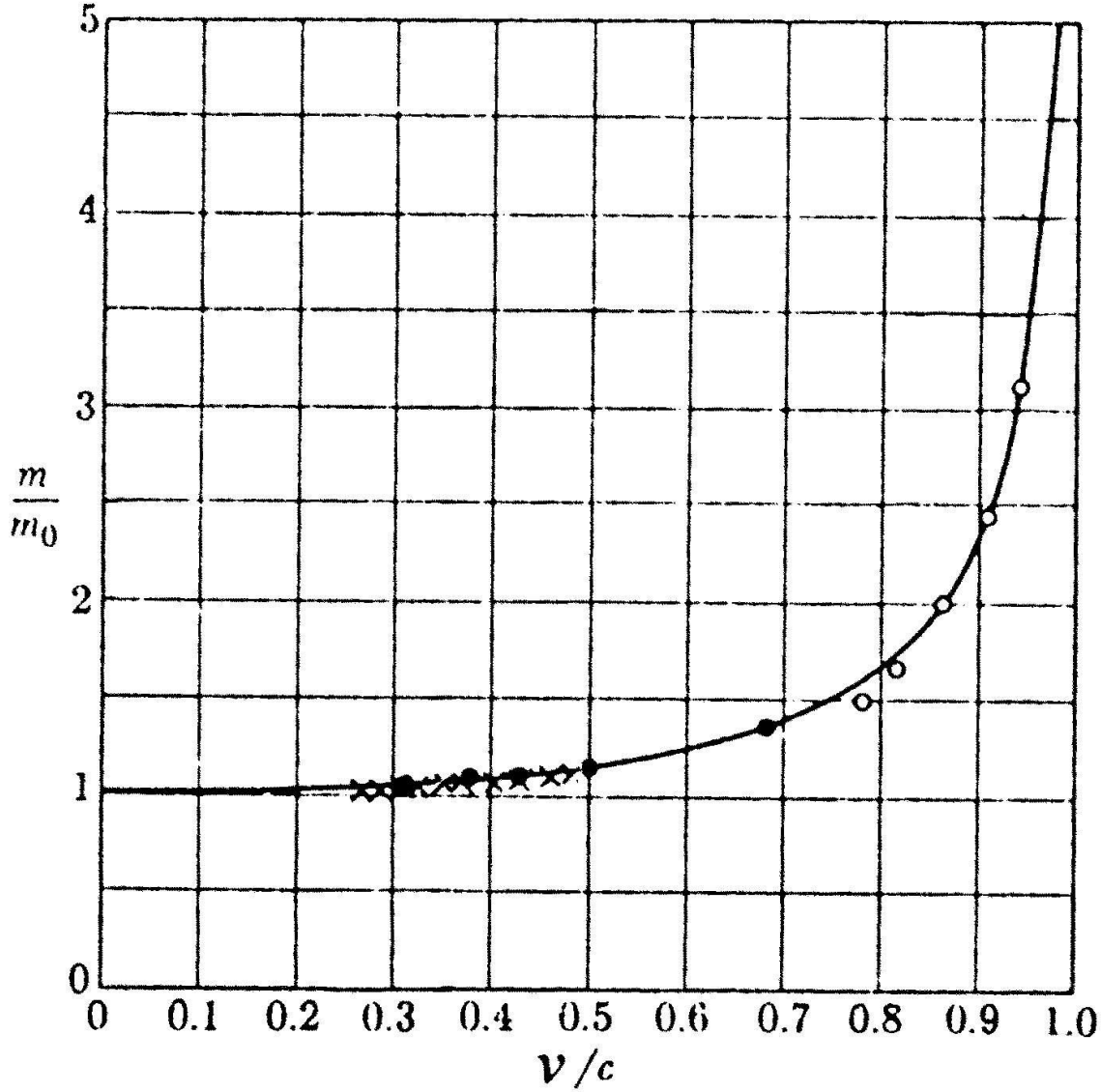
圆周运动

$$\frac{v^2}{r} = \frac{qvB}{m} \longrightarrow r = \frac{mv}{qB}$$

实验验证 m 与 v 关系的理论基础

1908年德国布歇勒做出了质量与速度的关系

有力地支持了相对论



$$\frac{m}{m_0} = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

§8 相对论能量

一. 相对论动能

设计质点从静止，通过力作功，使能量增加.

能量形式只有动能, 动能定理应该是合理的.

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = c^2 dm$$

$$E_K = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{m_0}^{m} c^2 dm \qquad E_K = mc^2 - m_0 c^2$$

- 合理否？

$$v \ll c \qquad E_K = mc^2 - m_0c^2 \longrightarrow E_K = \frac{1}{2}m_0v^2$$

- 与经典动能形式完全不同

若电子速度为 $v = \frac{4}{5}c$

$$E_K = m_0c^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - 1\right) = \frac{2}{3}m_0c^2 = \frac{25}{24}m_0v^2$$

二. 相对论能量

$$E_K = mc^2 - m_0c^2 \quad \begin{cases} E_K & \text{运动能量} \\ m_0c^2 & \text{静止能量} \end{cases}$$

除动能以外的能量

$$E = E_K + m_0c^2 = mc^2$$

$$\boxed{E = mc^2}$$

$E_{静} = m_0c^2$ 任何宏观静止的物体具有能量?

$E = mc^2$ 相对论质量是能量的量度

复合粒子质量可以变化，能量有意义。
基本粒子质量给定不变，能量意义?

- 孤立系统中 $E = const.$

即 $E_K + m_0c^2 = const.$ $\boxed{\Delta E_K = -\Delta(m_0c^2)}$

- 热核反应

$$^1\mathbf{H} + {}^1\mathbf{H} \rightarrow {}^2\mathbf{H} + \mathbf{e}^+ + \nu_\mathbf{e} + \mathbf{0}.42\mathbf{MeV}$$

$$(\mathbf{e} + \mathbf{e}^+ \rightarrow \gamma + \gamma + 1.02\mathbf{MeV})$$

$$^1\mathbf{H} + {}^2\mathbf{H} \rightarrow {}^3\mathbf{He} + \gamma + \mathbf{5}.49\mathbf{MeV}$$

$$^3\mathbf{He} + {}^3\mathbf{He} \rightarrow {}^4\mathbf{He} + 2\,{}^1\mathbf{H} + \mathbf{12.85MeV}$$

^{1}H ~ 938.3MeV

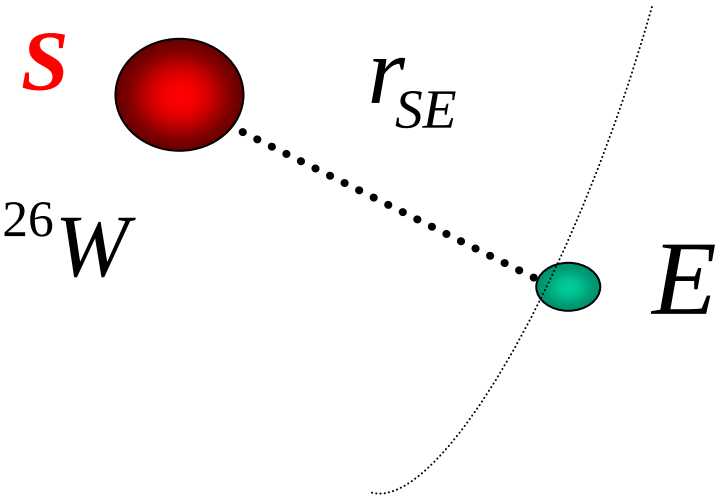
4^{1}H~3753.2MeV

^{4}He ~ 3727.5MeV

等效于 $\boxed{4\,{}^1\mathbf{H} + 2\mathbf{e} \rightarrow {}^4\mathbf{He} + 2\nu_\mathbf{e} + 6\gamma + 26.7\mathbf{MeV}}$

例 太阳由于热核反应而辐射能量 *质量亏损

$$I = 1.74 \times 10^3 W / m^2$$



$$P = 4\pi r_{SE}^2 I = \cdots = 4.92 \times 10^{26} W$$

$$\frac{\Delta E}{\Delta t} \approx 4.92 \times 10^{26} J / s$$

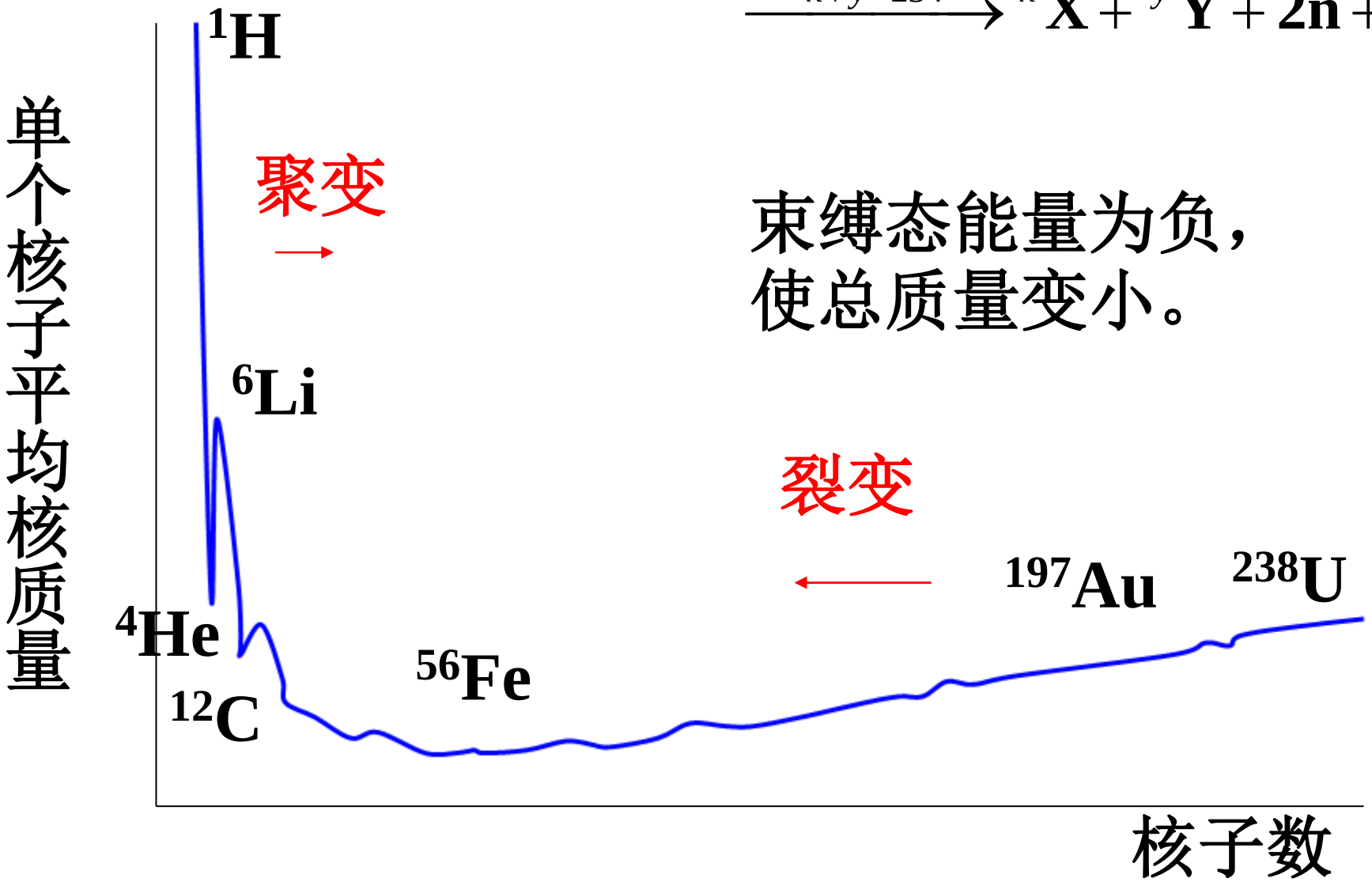
$$\frac{|\Delta m|}{\Delta t} = \frac{\Delta E}{c^2 \Delta t} = 5.4 \times 10^9 kg / s$$

$$\frac{\Delta m}{m} = 8.5 \times 10^{-14}$$

1年

•核裂变 $^{235}\mathrm{U}+\mathrm{n}\rightarrow{}^{236}\mathrm{U}\rightarrow{}^{140}\mathrm{Xe}+{}^{94}\mathrm{Sr}+2\mathrm{n}+Q$

$$\xrightarrow{x+y=234}{}^{x}\mathrm{X}+{}^{y}\mathrm{Y}+2\mathrm{n}+Q$$



束缚态能量为负，
使总质量变小。

•化学反应

$$2H_2+O_2 = 2H_2O + Q$$

$$Q = [2m(H_2) + m(O_2) - 2m(H_2O)]c^2$$

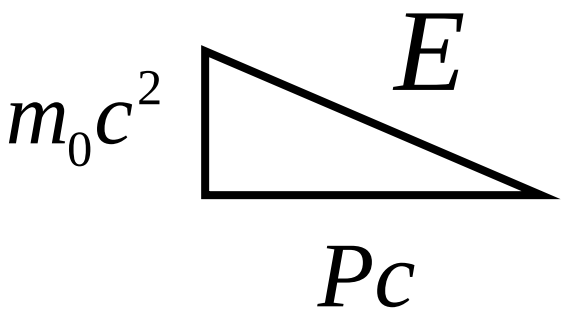
质量差很小，难以测量，但本质是质能转换

质量可以变化，对应的能量才有意义。

三. 相对论的动量能量关系式

由 $$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$ 两边平方得

mv



$$\boxed{E^2=P^2c^2+m_0^2c^4}$$

光子 $\boxed{m_0=0}$ $E=Pc$ $P=\frac{E}{c}=\frac{h\nu}{c}=\frac{h}{\lambda}$

又 $E=mc^2$ $m=\frac{E}{c^2}=\frac{h\nu}{c^2}$

*§9 相对论动量能量的变换

能量 $\boldsymbol{E}$　动量 $\vec{\boldsymbol{P}}$　速度相关

不同惯性系，会有不同

惯性系之间变换关系应该什么样？

用类比方法推导

S　　S'

$\boxed{E \quad \vec{P}} \xleftrightarrow{?} \boxed{E' \quad \vec{P}'}$

- 由***E P*** 关系

$$E^2 - c^2P^2 = m_0^2c^4 = E'^2 - c^2P'^2$$

即 $$\frac{E^2}{c^2} - (P_x^2 + P_y^2 + P_z^2) = \frac{E'^2}{c^2} - (P_x'^2 + P_y'^2 + P_z'^2)$$

说明 $\boxed{\frac{E^2}{c^2} - P^2}$ 是洛仑兹不变量

由时空变换 $\boxed{c^2t^2 - r^2}$ 是洛仑兹不变量

能量 E 动量 P 应该满足

与时空变换同样的变换关系--洛伦兹变换

- 对比相应的量

$$\frac{E^2}{c^2} \Leftrightarrow c^2t^2 \quad 即 \quad \frac{E}{c^2} \Leftrightarrow t$$

$$\vec{P} \Leftrightarrow \vec{r} \qquad P_x \Leftrightarrow x \quad 等$$

类比　洛仑兹时空坐标　变换

得出　动量　能量　　变换

$$\frac{E}{c^2} \Leftrightarrow t \qquad P_x \Leftrightarrow x \quad 等$$

$$\boxed{\begin{aligned} x' &= \gamma(x - c\beta t) \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \gamma(t - \frac{\beta}{c}x) \end{aligned}}$$

类比

$$\boxed{\begin{aligned} P_x' &= \gamma(P_x - \beta\frac{E}{c}) \\ P_y' &= P_y \\ P_z' &= P_z \\ E' &= \gamma(E - c\beta P_x) \end{aligned}}$$

逆变换

$$P_x = \gamma(P_x' + \beta\frac{E'}{c})$$

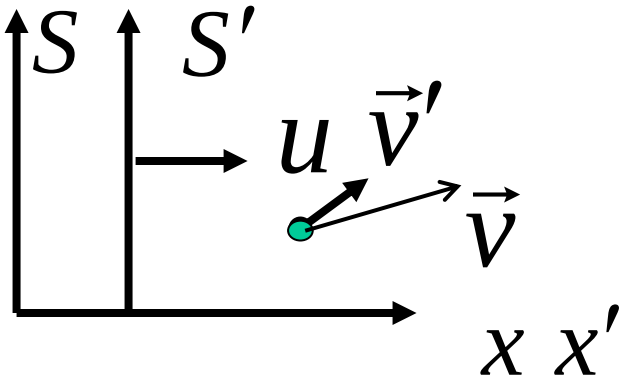
$$P_y = P_y'$$

$$P_z = P_z'$$

$$E = \gamma(E' + c\beta P_x')$$

类比

$$c^2t^2 - r^2$$



$$\gamma c \to ct$$

$$\gamma\vec{\upsilon} \to \vec{r}$$

$\longrightarrow$ 相对论速度变换公式

光子 $\frac{\omega}{k}=c$ $\frac{\omega^2}{c^2}=k^2$ $\frac{\omega^2}{c^2}-\vec{k}^2=0$

正变换

$$k_x'=\gamma(k_x-\beta\frac{\omega}{c})$$

$$k_y'=k_y$$

$$k_z'=k_z$$

$$\omega'=\gamma(\omega-c\beta k_x)$$

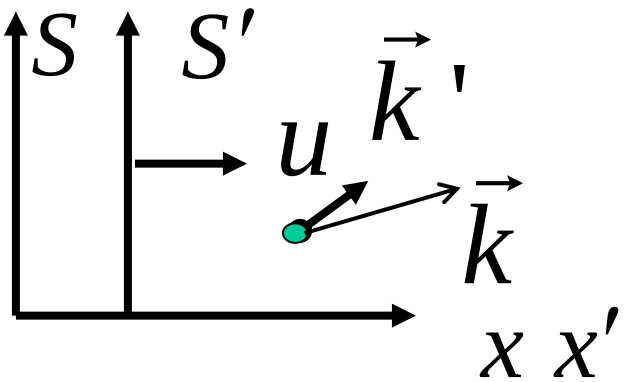
逆变换

$$k_x=\gamma(k_x'+\beta\frac{\omega}{c})$$

$$k_y=k_y'$$

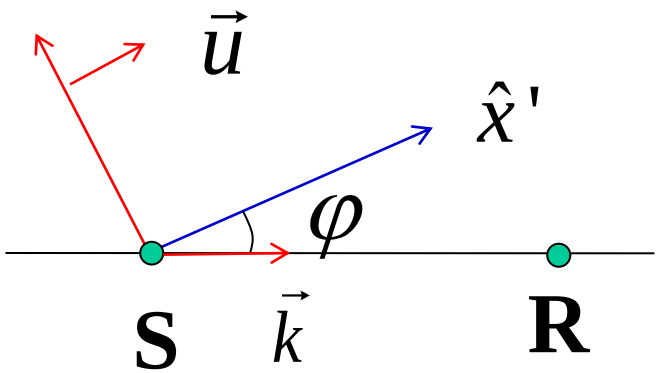
$$k_z=k_z'$$

$$\omega=\gamma(\omega'+c\beta k_x')$$



$$\frac{\omega}{k} = c$$

$$\omega' = \gamma(\omega - c\beta k_x)$$



$$\omega' = \gamma(\omega - \mathrm{c}\beta k\cos\varphi)$$

$$\omega_R = \frac{\omega_s}{\gamma(1-\beta\cos\varphi)}$$

多普勒效应

单个粒子能量 E 动量 P 满足洛伦兹变换

质点系能量 E 动量 P ？

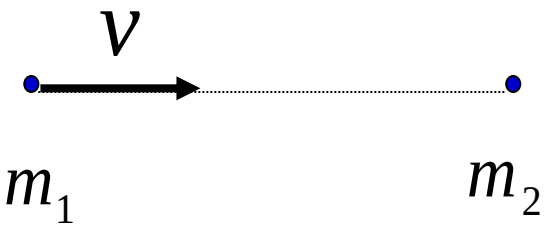
$$E = \sum_i E_i \qquad \vec{P} = \sum_i \vec{P}_i$$

洛仑兹变换是线性变换

质点系能量 E 动量 P 同样满足洛伦兹变换

$$\frac{E^2}{c^2} - P^2$$ 仍是洛仑兹不变量

资用能　用于碰撞的能量



入射粒子能量一部分属于质心运动

质心系中粒子能量完全用于碰撞

$$\frac{E'^2}{c^2} = \frac{E^2}{c^2} - (P_x^2 + P_y^2 + P_z^2)$$

$$\frac{E'^2}{c^2} = (\gamma m_1 + m_2)^2 c^2 - (\gamma m_1 \upsilon)^2 = (m_1^2 + m_2^2 + 2\gamma m_1 m_2)c^2$$

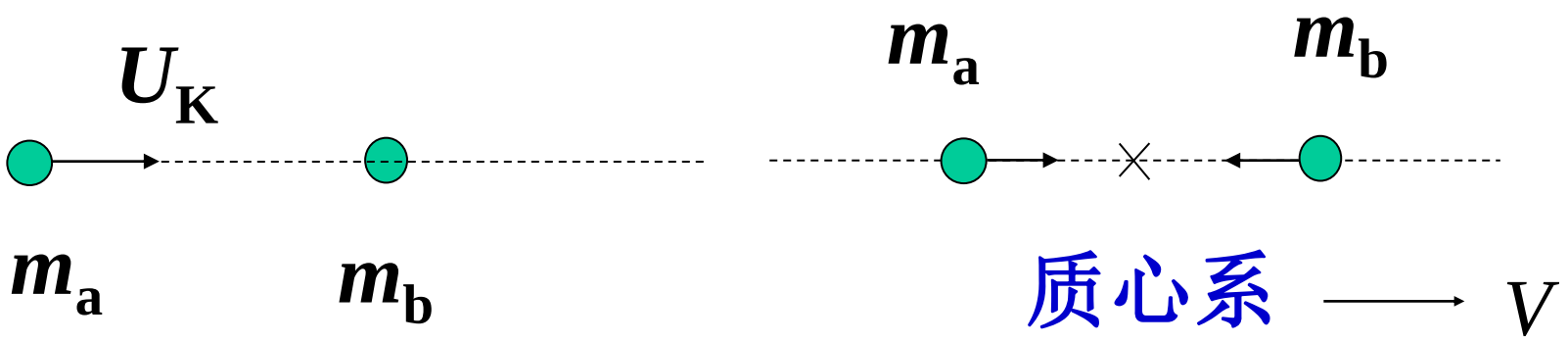
$$E^* = E'$$

低速时　$E^* = E(\text{静能}) + \frac{1}{2}\mu\upsilon^2$

例 反应阈值. 一质子以动能 U_K 撞击另一静止的质子，U_K 最小为多大才可能产生反质子?

$$P+P=P+P+P+\overline{P}$$

解: 在质心系动能大于阈值就可以了



质心系

$$U_K^c = [\sqrt{(m_1^2 + m_2^2 + 2\gamma m_1 m_2)} - (m_1 + m_2)]c^2$$

阈值 $\boxed{U_K^c > 2m_p c^2}$

$$\sqrt{(2 + 2\gamma)} - 2 > 2$$

$$\gamma > 7$$

$$\boxed{U_K = (\gamma - 1)m_p c^2 > 6m_p c^2}$$

*§10 相对论力的变换

基本出发点：

- 基本规律在洛仑兹变换下形式不变；
- 低速时回到牛力

$$F_x = \frac{dP_x}{dt} = \frac{\frac{dP_x}{dt'}}{\frac{dt}{dt'}} = \frac{\gamma\left(\frac{dP_x'}{dt'} + \frac{\beta}{c}\frac{dE'}{dt'}\right)}{\gamma\left(1 + \frac{\beta}{c}\upsilon_x'\right)}$$

$$F_x' = \frac{dP_x'}{dt'}$$

$$E'^2 - c^2 P'^2 = m_0^2 c^4$$

$$E' \frac{dE'}{dt'} = c^2 \vec{P}' \cdot \frac{d\vec{P}'}{dt'} = c^2 \vec{P}' \cdot \vec{F}'$$

$$E' = m' c^2, \quad \vec{P}' = m' \vec{\upsilon}'$$

$$\frac{dE'}{dt'} = \vec{\upsilon}' \cdot \vec{F}'$$

同理

$$F_x = \frac{F_x' + \frac{\beta}{c}\vec{\upsilon}' \cdot \vec{F}'}{1 + \frac{\beta}{c}\upsilon_x'}$$

$$F_y = \frac{F_y'}{\gamma\left(1 + \frac{\beta}{c}\upsilon_x'\right)}$$

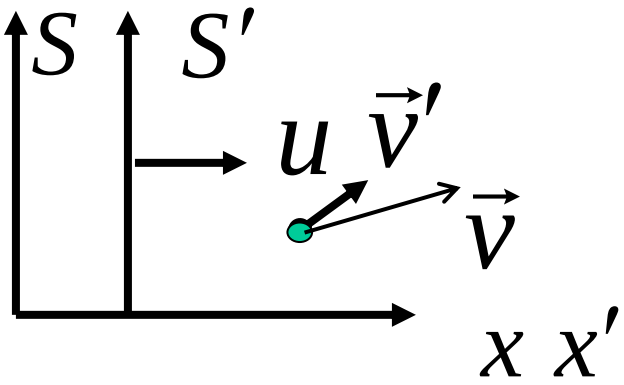
$$F_z = \frac{F_z'}{\gamma\left(1 + \frac{\beta}{c}\upsilon_x'\right)}$$

正变换

$$F_x' = \frac{F_x - \frac{\beta}{c}\vec{\upsilon} \cdot \vec{F}}{1 - \frac{\beta}{c}\upsilon_x}$$

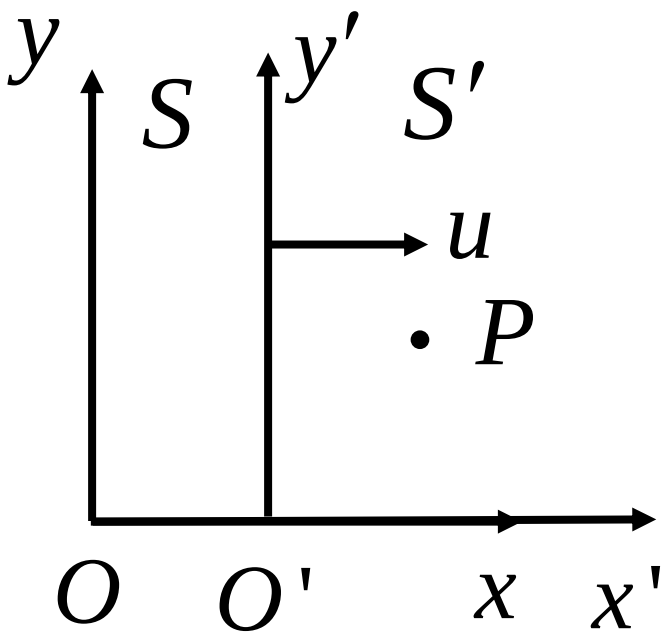
$$F_y' = \frac{F_y}{\gamma\left(1 - \frac{\beta}{c}\upsilon_x\right)}$$

$$F_z' = \frac{F_z}{\gamma\left(1 - \frac{\beta}{c}\upsilon_x\right)}$$



$$\vec{F} \rightarrow \vec{F}\,'$$

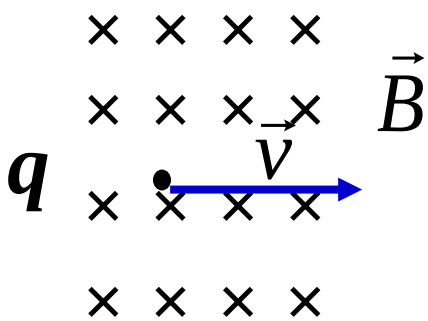
某个瞬间粒子在S`系静止 $\vec{\upsilon}\,'=0$ $\vec{\upsilon}=u\hat{x}$



$$F_x = F_x\,'$$

$$F_y = \frac{F_y\,'}{\gamma}$$

$$F_z = \frac{F_z\,'}{\gamma}$$



$$F_y = qvB$$

$$F_x = F_z = 0$$

$$F_x' = F_z' = 0 \qquad F_y' = \gamma F_y$$

粒子静止参考系里没有洛仑兹力!

$$E_y' = \gamma vB = vB'$$

$$\vec{E}' = \vec{v} \times \vec{B}' = \vec{v} \times \gamma \vec{B}$$

第八章完

安宇 编